SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA

CENTRO DE LA INDUSTRIA, LA EMPRESA Y LOS SERVICIOS (CIES)

REGIONAL HUILA

Programa de Formación: Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)

Ficha: 3145556

MANUAL TÉCNICO DEL SOFTWARE

Proyecto: Monitor de Consumo Eléctrico

Documento técnico del sistema: arquitectura, tecnologías, estructura del código, base de datos, módulos, API y seguridad

Dato	Información
Integrantes	Juan Esteban Cortés Parra, Miguel Ángel García Artunduaga
Instructor	Equipo de instructores de la ficha 3145556
Centro de Formación	Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES) – SENA Regional Huila
Programa	Tecnología en Análisis y Desarrollo de Software (ADSO)
Ficha	3145556
Tipo de documento	Manual técnico de software
Versión	1.4
Fecha de elaboración	07 de octubre de 2026 (actualización: 28 de octubre de 2026)

Año 2026

2. Control de versiones del documento

El historial de cambios del presente manual se registra en la siguiente tabla. Cada modificación relevante del software debe verse reflejada en una nueva versión del documento.

Versión	Fecha	Descripción del cambio	Responsable
1.0	07/10/2026	Creación inicial del manual técnico: descripción general, tecnologías, arquitectura, estructura de carpetas, base de datos, módulos, API y seguridad de la versión vigente del software.	Equipo desarrollador
1.0	07/10/2026	Incorporación de los diagramas oficialmente aprobados: MER, diagrama de clases, arquitectura y secuencia de autenticación, además del diccionario de datos.	Equipo desarrollador
1.1	13/10/2026	Actualización al estado final: siete módulos activos, 29 tablas, dispositivos y broker MQTT, API completa, identidad desde el JWT, hash de claves de dispositivo, aplicación móvil integrada con la API y limitaciones vigentes.	Equipo desarrollador
1.2	24/10/2026	Actualización a la arquitectura en producción (https://energy-monitor.tech): API gateway (8080) y microservicios de seguridad (8082), dispositivos (8084) y mediciones (8085); backend como monolito modular con home, alert, recommendation y notification (8083); REST interno `/internal/**` y eventos en RabbitMQ con transactional outbox; repositorios, variables, despliegue y trabajos pendientes (migración de los cuatro módulos restantes en curso).	Equipo desarrollador
1.3	25/10/2026	Diccionario de datos: se agrega la tabla push_device (instalaciones de la app móvil con push por el relay de Expo); 30 tablas documentadas.	Equipo desarrollador
1.4	28/10/2026	Migración terminada: siete microservicios (seguridad 8082, dispositivos 8084, mediciones 8085, hogares 8086, notificaciones 8087, alertas 8088 y recomendaciones 8089) detrás del API gateway; energy-monitor-backend retirado. Rutas del gateway, REST interno y eventos de RabbitMQ por servicio; notificaciones de actividad; rol administrador y sus pantallas web; diccionario regenerado desde Liquibase (37 tablas, todas las columnas) y script SQL en `06-base-datos`.	Equipo desarrollador

3. Tabla de contenido

- 2. Control de versiones del documento
- 3. Tabla de contenido
- 4. Introducción
- 5. Objetivo
- 6. Alcance técnico
- 7. Descripción general del sistema
- 7.1 ¿Qué es el sistema?
- 7.2 Componentes principales
- 7.3 Roles del sistema
- 7.4 Estado de implementación por dominio
- 8. Tecnologías utilizadas
- 8.1 Dependencias principales de los servicios (pom.xml)
- 8.2 Scripts disponibles
- 9. Arquitectura del sistema
- 9.1 Arquitectura general
- 9.2 Estilo arquitectónico y patrones de diseño
- 9.3 Comunicación entre componentes
- 10. Estructura del proyecto
- 10.1 Estructura de los servicios del backend
- 10.2 Estructura de la aplicación web
- 10.3 Estructura de la aplicación móvil
- 10.4 Función de las carpetas principales
- 11. Base de datos
- 11.1 Diagrama entidad-relación
- 11.2 Tablas principales
- 11.3 Diccionario de datos
- 12. Módulos técnicos
- 12.1 Vista general de los servicios
- 12.2 Diagrama de clases del dominio
- 12.3 Servicios del backend por contexto
- 12.4 Módulo front-end web
- 12.5 Módulo front-end móvil
- 13. API o rutas del sistema
- 13.1 Códigos de respuesta habituales
- 13.2 Ejemplo de petición y respuesta
- 14. Seguridad
- 14.1 Controles implementados
- 14.2 Limitaciones y riesgos conocidos
- 14.3 Buenas prácticas para los desarrolladores
- 15. Control de versiones del software
- 16. Recomendaciones de mantenimiento
- 16.1 Actualizaciones del código
- 16.2 Copias de seguridad de la base de datos
- 16.3 Soporte y resolución de incidentes

- 16.4 Trabajos pendientes declarados
- 17. Glosario
- 18. Anexos
- Anexo A. Configuración y comandos
- Anexo B. MER por contexto
- Anexo C. Diagrama de clases por dominio

4. Introducción

El presente documento es el manual técnico del software «Monitor de Consumo Eléctrico» (nombre comercial de la aplicación: EnergyMonitor), proyecto desarrollado por los aprendices del programa de formación en Análisis y Desarrollo de Software, ficha 3145556, del Centro de la Industria, la Empresa y los Servicios (CIES) – SENA Regional Huila.

El sistema permite monitorear el consumo de energía eléctrica en los hogares: un dispositivo de medición (ESP32 con sensor PZEM-004T V3) envía sus lecturas por MQTT, el servicio de mediciones las almacena y calcula estadísticas, el servicio de alertas detecta consumos altos, límites alcanzados y desconexiones, el servicio de recomendaciones propone acciones de ahorro cada hora, el servicio de notificaciones avisa por correo, por el navegador, a la app móvil y en la bandeja de la aplicación, y las aplicaciones web y móvil permiten consultar la información. La solución se compone de un API gateway, siete microservicios (seguridad, dispositivos, mediciones, hogares, notificaciones, alertas y recomendaciones), un broker de mensajes RabbitMQ, un broker MQTT, un dispositivo de medición, una aplicación web, una aplicación móvil Android y una base de datos MySQL. El antiguo backend modular (energy-monitor-backend) quedó retirado el 27 de octubre de 2026: cada uno de sus módulos pasó a su microservicio.

Este manual está dirigido a desarrolladores, personal de soporte técnico, el instructor evaluador y en general a cualquier persona que deba comprender, ampliar o dar mantenimiento al software. Su propósito es describir cómo está construido el sistema, no cómo se utiliza: para el uso cotidiano existe el manual de usuario, para la puesta en marcha el manual de instalación y para la gestión de cuentas y respaldos el manual de administrador.

La información aquí consignada fue obtenida directamente del código fuente de los repositorios del proyecto (API gateway, siete microservicios, web, móvil e infraestructura), de los changesets de Liquibase y de los documentos de esta documentación final, de modo que corresponda a la versión final del software entregado.

Fuente de información	Ubicación
API gateway	en-monitor-api-gateway (Java 21 + Spring Boot 4.0.8 + Spring Cloud Gateway Server Web MVC)
Microservicios	en-monitor-security-service, en-monitor-device-service, en-monitor-measurement-service, en-monitor-home-service, en-monitor-notification-service, en-monitor-alert-service y en-monitor-recommendation-service (Java 21 + Spring Boot 4.1.1)
Backend retirado	energy-monitor-backend (archivado; solo conserva el historial y la carpeta `firmware/`)
Código fuente de la aplicación web	Energy-Monitor-application (React 19 + Vite 8)
Código fuente de la aplicación móvil	Energy-Monitor-Mobile (Expo SDK 57 + React Native 0.86)
Firmware del dispositivo	carpeta `firmware/` de energy-monitor-backend (ESP32 + PZEM-004T V3, firmware 1.3.8)
Infraestructura y broker MQTT	energy-monitor-infra (Docker Compose, Mosquitto 2 con mosquitto-go-auth, RabbitMQ 4.1, MySQL 8.4, despliegue)
Especificación de requisitos	`02-especificacion-requisitos` (códigos RF-xxx y RNF-xxx)

Fuente de información	Ubicación
Diseño de software	`05-diseno-software`: modelo arquitectónico (05.1), modelo de datos (05.2), modelo de clases (05.3), patrones (05.4) e interfaces (05.5)
Modelo de datos	Changesets de Liquibase en `src/main/resources/db/changelog` de cada servicio, diccionario de datos, script SQL y MER y diagrama de clases

5. Objetivo

> Documentar la arquitectura, las tecnologías, la estructura del proyecto, la base de datos, los módulos técnicos, la API, la seguridad y las recomendaciones de mantenimiento del sistema «Monitor de Consumo Eléctrico», de manera que un desarrollador ajeno al equipo pueda comprender el software, continuar su desarrollo y darle soporte sin necesidad de conocimiento previo del proyecto.

- Describir la arquitectura de microservicios con API gateway, la comunicación entre servicios (REST interno y eventos en RabbitMQ), la comunicación con los dispositivos y los patrones de diseño empleados en cada componente.
- Detallar las tecnologías y versiones exactas utilizadas en los servicios del backend, en los dos front-ends y en el dispositivo.
- Explicar la organización del código fuente y la función de cada carpeta.
- Documentar el modelo de datos: diagrama entidad-relación, tablas principales y diccionario de datos.
- Relacionar cada servicio con sus archivos, tablas, endpoints y eventos.
- Describir los servicios expuestos por la API REST y los mecanismos de seguridad aplicados.
- Establecer recomendaciones para la actualización, respaldo y soporte del sistema.

6. Alcance técnico

El manual técnico cubre los siguientes aspectos del sistema:

Sí cubre	No cubre
Arquitectura general, servicios, capas y patrones de diseño del backend y de los front-ends.	Procedimientos de instalación, puesta en marcha y despliegue en producción (corresponde al manual de instalación).
Tecnologías, librerías y versiones utilizadas, así como sus dependencias.	Pasos de uso, pantallas y mensajes para el usuario final (corresponde al manual de usuario).
Estructura de carpetas y archivos de los repositorios del proyecto.	Gestión de usuarios, roles, reportes administrativos y copias de seguridad (corresponde al manual de administrador).
Base de datos: MER, tablas, relaciones y diccionario de datos.	Diseño eléctrico y cableado del dispositivo de medición (se describen en el manual de instalación).
Servicios del backend, front web y front móvil, con su repositorio, archivos y tablas.	Historias de usuario, casos de uso y criterios de aceptación (documentos de análisis).
API REST: método, ruta, parámetros, autenticación y respuestas; rutas del gateway, comunicación interna entre servicios y el contrato MQTT.	Pruebas de carga.
Seguridad: autenticación, autorización, cifrado, validaciones y limitaciones conocidas.	Costos, plan de proyectos e informes de gestión.
Control de versiones y recomendaciones de mantenimiento.	

Versión documentada: código de la rama `dev` de los repositorios al 27 de octubre de 2026, con la migración a microservicios terminada y energy-monitor-backend retirado (commits en la sección 15). Producción

(https://energy-monitor.tech) se actualiza desde `main` con el flujo de despliegue de la sección 16.1. Los trabajos que siguen pendientes se describen en las secciones 14.2 y 16.4.

7. Descripción general del sistema

7.1 ¿Qué es el sistema?

«Monitor de Consumo Eléctrico» (EnergyMonitor) es una solución web y móvil que permite a los usuarios conocer cuánta energía consumen sus hogares, identificar los dispositivos que más energía utilizan, recibir alertas cuando el consumo supera los límites establecidos y obtener recomendaciones para reducir el gasto y la factura eléctrica. Las lecturas las toma un dispositivo de medición conectado a cada electrodoméstico.

7.2 Componentes principales

Componente	Tipo	Función
API gateway	Servidor (Java 21 + Spring Cloud Gateway, puerto 8080)	Única entrada de la API: enruta cada petición al servicio dueño, responde CORS, valida el token (salvo en los endpoints públicos), limita los POST públicos de cuenta, responde 404 a las rutas que ningún servicio atiende y rechaza `/internal/**`.
Servicio de seguridad	Microservicio (Java 21 + Spring Boot, puerto 8082)	Cuentas, registro con verificación de correo, aceptación de términos, inicio de sesión (incluido Google), JWT RS256 y refresh rotativo, sesiones en cookies HttpOnly para la web, recuperación de contraseña, perfil, borrado de cuenta (con contraseña o con código para cuentas de Google), RBAC, administración de usuarios y contactos de soporte.
Servicio de dispositivos	Microservicio (Java 21 + Spring Boot, puerto 8084)	Vinculación, edición, credenciales y desvinculación de dispositivos, catálogo de electrodomésticos, autenticación y ACL del broker MQTT, comandos MQTT y conectividad de los módulos.
Servicio de mediciones	Microservicio (Java 21 + Spring Boot, puerto 8085)	Único suscriptor que guarda la telemetría; historial, última lectura, estadísticas, consumo del hogar y niveles de consumo; publica cada lectura como `measurement.recorded`.
Servicio de hogares	Microservicio (Java 21 + Spring Boot, puerto 8086)	Hogares, miembros con roles OWNER/MEMBER, unión por código de acceso, favoritos, transferencia de propiedad, umbrales de consumo y tipos de hogar; responde a los demás servicios quién puede actuar sobre un hogar y publica la actividad de los hogares.
Servicio de notificaciones	Microservicio (Java 21 + Spring Boot, puerto 8087)	Correo (códigos de verificación, recuperación y borrado; alertas y recomendaciones), Web Push, push móvil (Expo), notificaciones de actividad en la bandeja, avisos in-app de los administradores y preferencias de cada usuario.
Servicio de alertas	Microservicio (Java 21 + Spring Boot, puerto 8088)	Alertas de umbral (HIGH/CRITICAL), de límite diario o mensual, de conectividad y de dispositivo vinculado, a partir de `measurement.recorded` y de los eventos de dispositivos; las anuncia como `alert.raised`.
Servicio de recomendaciones	Microservicio (Java 21 + Spring Boot, puerto 8089)	Evalúa cada hora cinco reglas de ahorro con la energía por hora de cada hogar y anuncia cada recomendación nueva como `recommendation.created`.
Broker de mensajes	RabbitMQ 4.1	Transporta los eventos entre servicios (cuentas, correos, hogares, dispositivos, mediciones, alertas y recomendaciones) publicados con transactional outbox.
Aplicación web	SPA (React 19 + Vite 8)	Landing page pública, acceso, panel de hogares, consumo, historial, usuarios, dispositivos (vinculación por Bluetooth del navegador), umbrales, notificaciones, configuración, cuenta y pantallas de administración.
Aplicación móvil	App Android (Expo SDK 57)	Mismas funciones de usuario que la web (sin landing page ni administración), vinculación del módulo por Bluetooth nativo y notificaciones push. Solo Android.
Broker MQTT	Eclipse Mosquitto 2 + mosquitto-go-auth	Recibe la telemetría y el estado de los dispositivos por MQTT 3.1.1 con TLS y autentica a cada cliente contra el servicio de dispositivos.

Componente	Tipo	Función
Dispositivo	ESP32 + sensor PZEM-004T V3 (firmware 1.3.8)	Mide tensión, corriente, potencia activa y energía; publica una lectura cada 60 segundos y su estado cada cinco minutos.
Base de datos	MySQL 8.4	Una sola base (`energy_monitor`) compartida por los siete servicios; cada servicio es dueño de sus tablas y aplica solo sus changesets (37 tablas).
Correo electrónico	SMTP (Gmail con contraseña de aplicación; Mailpit en local)	Lo envía solo el servicio de notificaciones: códigos de verificación, recuperación y borrado de cuenta que solicita el servicio de seguridad, y los correos de alertas, recomendaciones y actividad.

7.3 Roles del sistema

Rol	Descripción	Cómo se implementa
Propietario de hogar (OWNER)	Crea y administra un hogar: comparte el código de acceso, configura umbrales, gestiona dispositivos, quita miembros, transfiere la propiedad o elimina el hogar.	Enum OWNER de la tabla user_home del servicio de hogares, con permisos de dominio por estrategia (`OwnerPermissions`). Cada hogar tiene exactamente un OWNER.
Miembro de hogar (MEMBER)	Consulta el consumo, el historial, los dispositivos, los umbrales y las notificaciones del hogar al que se unió con el código de acceso; puede salirse del hogar.	Enum MEMBER de la tabla user_home (`MemberPermissions`). Un usuario puede ser OWNER en un hogar y MEMBER en otro.
Usuario del sistema	Cuenta personal con perfil, preferencias de idioma, tema y notificaciones.	Tabla user con estado ACTIVE / INACTIVE / BLOCKED.
Control de acceso (RBAC)	Permisos funcionales globales agrupados en roles del sistema.	Tablas system_role, permission, user_system_role y system_role_permission del servicio de seguridad; se consultan en cada petición (no viajan en el JWT). Los demás servicios los piden por `GET /internal/users/{id}/permissions`.
Administrador (ADMIN)	Gestión global de cuentas: directorio de usuarios, estado de las cuentas, rol de administrador y avisos de la plataforma.	Rol global ADMIN sembrado por `security-025` con USER.READ, USER.MANAGE y ROLE.MANAGE: `/api/v1/admin/users` y `/api/v1/admin/roles` (seguridad) y `/api/v1/admin/notifications` (notificaciones). Solo hay pantallas de administración en la web. El primer administrador se asigna con `make-admin.sh` de energy-monitor-infra. ADMIN no da acceso a ningún hogar.

7.4 Estado de implementación por dominio

El sistema se documenta tal como está construido. La tabla relaciona cada grupo de requisitos de la especificación de requisitos con el servicio que lo implementa.

Grupo de requisitos	Servicio / módulo del software	Estado
RF-SEC – Gestión de Usuarios y Perfiles	en-monitor-security-service + auth, account y Admin (web y móvil; Admin solo web)	Implementado: registro con verificación de correo y aceptación de términos, inicio de sesión (incluido Google), renovación y cierre de sesión, recuperación y cambio de contraseña, perfil, permisos, administración de usuarios y eliminación de cuenta.
RF-HOM – Gestión de Hogares	en-monitor-home-service + dashboard y DetailHome (web) / homes (móvil)	Implementado: crear hogar, unirse con código de acceso, miembros, favoritos, umbrales, eliminación del hogar y transferencia de propiedad (web y móvil). Pendiente: historial del dispositivo según el periodo de vinculación (RF-HOM-11).

Grupo de requisitos	Servicio / módulo del software	Estado
RF-DEV – Gestión de Dispositivos	en-monitor-device-service + Devices (web y móvil)	Implementado: catálogo de electrodomésticos, vinculación por Bluetooth (Web Bluetooth en la web, BLE nativo en la app), edición, nuevas credenciales de Wi-Fi, desvinculación, autorización MQTT y conectividad.
RF-MED – Mediciones y Consumo	en-monitor-measurement-service + Consumption e History (web y móvil)	Implementado: ingesta MQTT de telemetría, estadísticas, resumen e historial de consumo del hogar (el estado de conexión lo registra el servicio de dispositivos).
RF-ALE – Alertas	en-monitor-alert-service + Notifications (web y móvil)	Implementado: alertas de dispositivo vinculado, desconexión, consumo alto o crítico y límite diario o mensual.
RF-REC – Recomendaciones de Ahorro	en-monitor-recommendation-service	Implementado: cinco reglas de ahorro evaluadas cada hora.
RF-NOT – Notificaciones	en-monitor-notification-service	Implementado: entrega por correo, Web Push y push móvil (Expo) según las preferencias de cada usuario, notificaciones de actividad en la bandeja y avisos in-app a los administradores.
RF-CLI – Aplicaciones web y móvil	Aplicación web y aplicación móvil	Implementadas. La landing page y las pantallas de administración solo existen en la web; la app móvil no tiene pruebas automatizadas.

8. Tecnologías utilizadas

La siguiente tabla registra los lenguajes, frameworks, librerías, herramientas de base de datos, de diseño y de control de versiones empleados en el proyecto, con su versión o detalle de uso.

Componente	Tecnología	Versión / detalle
Lenguaje del backend	Java	Java 21 (LTS) en el gateway y los siete servicios
Framework del backend	Spring Boot	Spring Boot 4.1.1 (Spring Framework 7) en los siete servicios; 4.0.8 en el gateway
API gateway	Spring Cloud Gateway Server Web MVC	Spring Cloud 2025.1.3, Apache HttpClient 5 y Caffeine; paquetes routing, security, ratelimit y error
Estilo arquitectónico	Microservicios + arquitectura hexagonal	7 microservicios detrás del gateway, cada uno con su repositorio, su despliegue y sus tablas
Construcción del backend	Maven Wrapper	mvnw / mvnw.cmd en cada repositorio, spring-boot-maven-plugin
Persistencia	Spring Data JPA + Hibernate	ddl-auto = validate (el esquema lo define Liquibase)
Migraciones de base de datos	Liquibase	db/changelog con changesets y rollback en cada servicio; tabla DATABASECHANGELOG compartida
Motor de base de datos	MySQL	MySQL 8.4, esquema energy_monitor compartido (ADR-003)
Autenticación y autorización	Spring Security + OAuth2 Resource Server	JWT RS256 firmado solo por el servicio de seguridad (clave privada PEM); el gateway y los servicios lo validan con la clave pública; BCrypt para contraseñas
Validación de datos	Jakarta Bean Validation	@NotBlank, @Size, @NotNull, @Positive, @Pattern
Documentación de la API	springdoc-openapi	Swagger UI y /v3/api-docs en cada servicio
Correo electrónico y push	spring-boot-starter-mail + Web Push + Expo	SMTP con STARTTLS, solo desde el servicio de notificaciones; push del navegador con claves VAPID y push de la app móvil con el relay de Expo

Componente	Tecnología	Versión / detalle
Mensajería entre servicios	RabbitMQ 4.1 + Spring AMQP	Un exchange de tipo topic por servicio productor, transactional outbox con relay cada segundo, colas durables con dead-letter
Comunicación interna	REST `/internal/**`	Cabecera X-Internal-Token (INTERNAL_API_TOKEN) desde loopback o la red Docker; cachés Caffeine
Mensajería con dispositivos	MQTT 3.1.1 con TLS	Eclipse Mosquitto 2 + mosquitto-go-auth; los servicios de dispositivos y de mediciones se suscriben como clientes MQTT (Eclipse Paho)
Monitoreo y salud	Spring Boot Actuator	/actuator/health y /actuator/info en cada servicio
Pruebas del backend	JUnit 5 + Spring Boot Test	Métodos de prueba en el código al 27/10/2026: seguridad 740, hogares 260, notificaciones 218, mediciones 149, dispositivos 124, alertas 119, recomendaciones 71 y gateway 63 (conteo de anotaciones `@Test`, no de una ejecución)
Contenedores y despliegue	Docker Compose + Nginx + Certbot	repositorio energy-monitor-infra: modos local, desarrollo y producción; HTTPS con Let's Encrypt
Integración y despliegue continuos	GitHub Actions	pruebas y build en cada PR y push a dev y main; despliegue desde main con aprobación del environment production
Front-end web	React + Vite	React 19.2, Vite 8.0, JavaScript (ESM), sin TypeScript
Enrutamiento web	react-router-dom	react-router-dom 7 con rutas protegidas, guardas por permiso y layouts anidados
Consumo de API (web)	axios	axios 1 con interceptores de petición y respuesta
Formularios y validación (web)	react-hook-form + zod	react-hook-form 7, zod 4, @hookform/resolvers
Gráficas (web)	recharts	recharts 3.8 (AreaChart, PieChart, BarChart)
Internacionalización	i18next + react-i18next	4 idiomas en web y móvil: es, en, fr, pt
Estilos (web)	CSS Modules + variables CSS	design system propio en src/design, cuatro temas (dos claros y dos oscuros)
Pruebas (web)	Vitest + Testing Library	vitest 5, jsdom, 38 archivos de prueba
App móvil	Expo + React Native	Expo SDK 57, React Native 0.86.3, TypeScript 6 (strict), solo Android
Enrutamiento móvil	Expo Router	rutas file-based en src/app con rutas tipadas
Bluetooth y push (móvil)	react-native-ble-plx + expo-notifications	Vinculación BLE del ESP32 y notificaciones push por Expo
Sesión segura (móvil)	expo-secure-store	Tokens en el almacén seguro del dispositivo (Keystore en Android, Keychain en iOS); copias de seguridad de Android desactivadas (`allowBackup: false`)
Gráficas (móvil)	react-native-chart-kit	LineChart, BarChart y PieChart sobre react-native-svg
Estilos (móvil)	StyleSheet	design system propio en src/constants (theme, colors, spacing), cuatro temas
Dispositivo	ESP32 + PZEM-004T V3	firmware 1.3.8 (Arduino), Modbus RTU a 9600 baudios, MQTT 3.1.1 con TLS en el puerto 8883
Control de versiones	Git y GitHub	repositorios de código y de documentación
Diseño y diagramas	Draw.io y PlantUML	casos de uso, actividades, MER, diagrama de clases y arquitectura

> *Nota sobre el estado global: el estado global de la web y de la app se maneja con React Context y* `useSyncExternalStore`.

8.1 Dependencias principales de los servicios (pom.xml)

Los siete microservicios comparten la base: spring-boot-starter-webmvc, spring-boot-starter-data-jpa, spring-boot-starter-security, spring-boot-starter-security-oauth2-resource-server, spring-boot-starter-validation, spring-boot-starter-liquibase, spring-boot-starter-actuator, spring-boot-starter-amqp, springdoc-openapi-starter-webmvc-ui, mysql-connector-j (runtime) y los starters de prueba. Los de dispositivos y mediciones agregan spring-integration-

mqtt con Eclipse Paho; el de notificaciones, spring-boot-starter-mail y las librerías de Web Push; y los que piden datos a otros servicios, caffeine para sus cachés. El gateway declara spring-cloud-starter-gateway-server-webmvc, httpclient5, spring-boot-starter-security, spring-boot-starter-security-oauth2-resource-server, spring-boot-starter-actuator y caffeine.

8.2 Scripts disponibles

Repositorio	Script	Función
gateway y servicios	mvnw spring-boot:run	Compila y arranca cada servicio: gateway 8080, seguridad 8082, dispositivos 8084, mediciones 8085, hogares 8086, notificaciones 8087, alertas 8088 y recomendaciones 8089.
gateway y servicios	mvnw test	Ejecuta la suite de pruebas del repositorio (los servicios con base de datos requieren MySQL en ejecución).
gateway y servicios	mvnw package	Genera el archivo JAR ejecutable en /target.
infra	docker compose up -d --build	Levanta la pila completa local (MySQL, RabbitMQ, Mosquitto, el gateway, los siete servicios y la web).
infra	docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d mysql rabbitmq mosquitto	Modo desarrollo: solo MySQL, RabbitMQ y Mosquitto en Docker; los servicios corren con ./mvnw.
infra	prepare.sh / make-admin.sh	Genera claves RSA, `.env` y certificados del broker / otorga el rol global ADMIN a una cuenta.
infra	e2e/device-flow.sh, measurement-flow.sh, activity-flow.sh, alert-flow.sh, recommendation-flow.sh, account-deletion-flow.sh	Pruebas de punta a punta sobre la pila local.
web	npm run dev	Inicia el servidor de desarrollo Vite en http://localhost:5173.
web	npm run build / npm run preview	Construye la aplicación en /dist y la sirve para revisión.
web	npm test	Ejecuta las pruebas con Vitest.
web	npm run lint	Analiza el código con ESLint.
móvil	npm run start	Inicia Metro Bundler de Expo.
móvil	npm run android	Ejecuta la aplicación en un emulador o dispositivo Android.
móvil	npm run lint	Analiza el código con ESLint (no hay pruebas automatizadas).
firmware (backend/firmware)	arduino-cli compile / upload	Compila y carga el firmware por USB (no hay actualización por aire, OTA).

9. Arquitectura del sistema

9.1 Arquitectura general

El sistema adopta una arquitectura cliente-servidor en capas, con la lógica repartida en siete microservicios detrás de un API gateway y un canal adicional para los dispositivos. La capa de presentación está conformada por la aplicación web y la aplicación móvil, que solo llaman al gateway; la capa de lógica la forman los microservicios de seguridad, dispositivos, mediciones, hogares, notificaciones, alertas y recomendaciones, que se comunican por REST interno (`/internal/**`) y por eventos en RabbitMQ; la capa de datos corresponde a una sola base MySQL compartida, accedida mediante JPA/Hibernate y gestionada con Liquibase, en la que cada servicio es dueño de sus tablas; y los dispositivos de medición publican sus lecturas por MQTT con TLS a un

broker Mosquitto que consulta al servicio de dispositivos para autenticarlos. El backend modular energy-monitor-backend ya no existe en ejecución: el gateway responde 404 a cualquier ruta que ningún servicio atienda.

> **Imágenes y diagramas (Figuras 1 a 11):** las figuras hacen parte de este documento. Las imágenes PNG de las Figuras 3 a 11 están en la carpeta `assets/figures`, y las fuentes PlantUML de las que salen, generadas de los changelogs de Liquibase y del código, están en `../04-software-design/diagrams`.

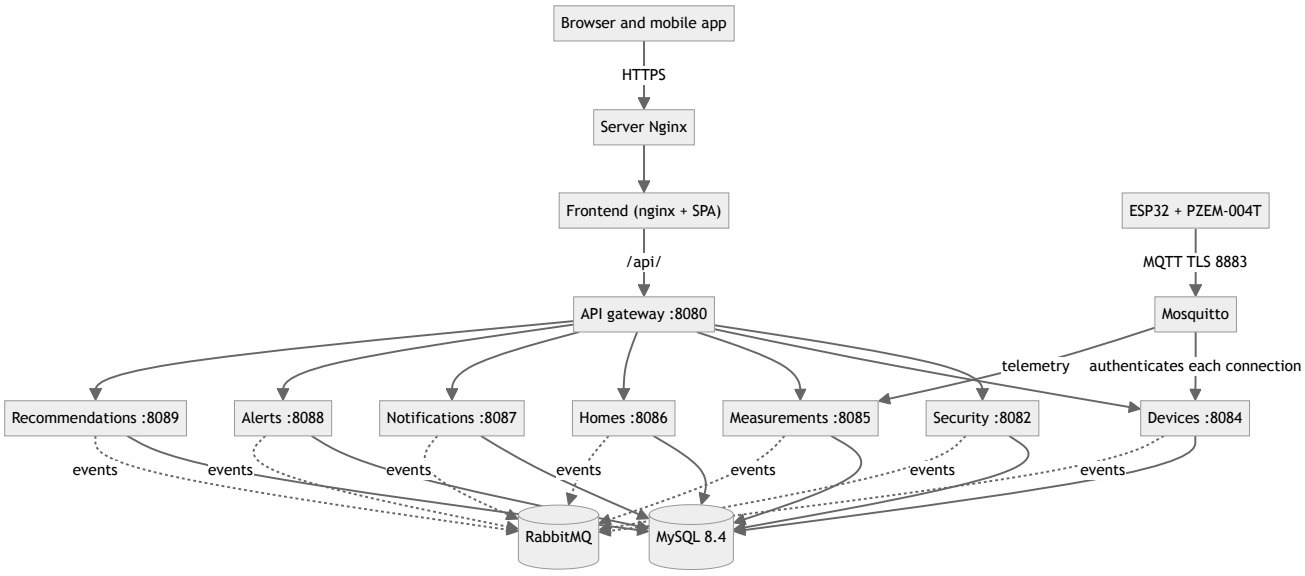


Figura 1. *Arquitectura general del sistema (presentación, entrada, lógica, mensajería, datos y dispositivos).*

Capa	Tecnología	Responsabilidad
Presentación	React 19 (web) y Expo SDK 57 (móvil, Android)	Interfaz de usuario, validación de formularios, manejo de sesión y consumo de la API REST a través del gateway.
Entrada	Spring Cloud Gateway (en-monitor-api-gateway, 8080)	Enrutamiento por prefijo de ruta, CORS, validación del token, límite de peticiones, 404 de las rutas sin dueño y rechazo de `/internal/**`.
Lógica	Spring Boot 4.1.1 + Spring Security	Siete microservicios con arquitectura hexagonal: autenticación, autorización, casos de uso, reglas de negocio, ingesta MQTT, alertas, recomendaciones, notificaciones y publicación de eventos.
Mensajería	RabbitMQ 4.1 + transactional outbox	Eventos entre servicios con entrega al menos una vez y colas con dead-letter.
Datos	MySQL 8.4 + Spring Data JPA + Liquibase	Una sola base compartida; cada servicio es dueño de sus tablas y aplica solo sus changesets; sin llaves foráneas entre servicios.
Dispositivos	ESP32 + PZEM-004T V3 + Mosquitto 2	Medición, publicación MQTT con TLS (puerto 8883) y autenticación de cada dispositivo contra el servicio de dispositivos.
Transversal	Docker Compose (energy-monitor-infra), Nginx + Certbot, GitHub Actions, SMTP y Actuator	Contenedores, HTTPS en producción, integración y despliegue continuos, correo y salud de cada servicio.

Servicios del backend. Todos en Java 21; Spring Boot 4.1.1 salvo el gateway (4.0.8, porque Spring Cloud 2025.1 es la versión que lo soporta). Los microservicios siguen arquitectura hexagonal (puertos y adaptadores) con las capas `domain`, `application`, `adapter`, `infrastructure` y `api`; el gateway no tiene dominio (paquetes `routing`, `security`, `ratelimit` y `error`).

Servicio (repositorio)	Puerto	Responsabilidad
en-monitor-api-gateway	8080	Única entrada de la API (Spring Cloud Gateway Server Web MVC, Spring Cloud 2025.1.3). Responde CORS, valida el token (RS256, emisor y expiración) salvo en los endpoints públicos, lee el token de la cookie HttpOnly `em_access` de la web (`AccessTokenCookieFilter`), limita los POST públicos de cuenta (20 por IP y ruta por minuto, luego 429), rechaza `/internal/**`, responde 404 a lo que ningún servicio atiende, 503 si el servicio no responde y 504 si tarda más de 30 segundos.
en-monitor-security-service	8082	Cuentas, registro con verificación de correo (`pending_registration`), aceptación de términos (428 sin ella), inicio de sesión, Google (código en la web, ID token en la app), JWT RS256 (access token de 15 minutos) y refresh token rotativo, sesiones en cookies HttpOnly para la web, recuperación de contraseña, perfil, borrado de cuenta, RBAC y administración de usuarios, contactos de soporte (`GET /api/v1/support/contacts`, pública).
en-monitor-device-service	8084	Dispositivos: vinculación, edición, reemisión de credenciales (API key guardada como hash SHA-256), desvinculación, catálogo de electrodomésticos, autenticación y ACL del broker MQTT (Mosquitto go-auth le pregunta), comandos MQTT a los módulos y conectividad (suscrito a telemetría y estado; sin conexión tras 150 segundos sin datos).
en-monitor-measurement-service	8085	Mediciones: único suscriptor que guarda la telemetría (MQTT), historial, última lectura, estadísticas, consumo de un hogar (resumen e historial) y niveles de consumo; publica cada lectura como `measurement.recorded` y ofrece un API interno de niveles, energía por hora y dispositivos que reportan.
en-monitor-home-service	8086	Hogares, unión por código de acceso, miembros y roles, favoritos, transferencia de propiedad, salida y eliminación del hogar, umbrales (6 kWh diarios y 180 kWh mensuales por defecto) y tipos de hogar; API interno de acceso, límites, resumen del hogar y comprobación de borrado de cuenta; publica `home.deleted` y la actividad de los hogares.
en-monitor-notification-service	8087	Correos de códigos (`mail.*`), entrega de alertas y recomendaciones por correo, Web Push y push móvil según las preferencias de cada miembro, notificaciones de actividad (`/api/v1/notifications/activity`), avisos in-app de los administradores (`/api/v1/admin/notifications`), preferencias, suscripciones push y registro de entregas.
en-monitor-alert-service	8088	Alertas: consume `measurement.recorded` y los eventos `device.*`, crea alertas THRESHOLD (incluida la de consumo inusual de un aparato, `alert.anomaly.device`), LIMIT, CONNECTIVITY y DEVICE, las resuelve, las expone en `/api/v1/alerts` y anuncia cada una como `alert.raised`.
en-monitor-recommendation-service	8089	Recomendaciones: cada hora evalúa las reglas PEAK_HOURS, SAVING, HISTORICAL_COMPARISON, THRESHOLD y HIGH_CONSUMPTION sobre los hogares con lecturas en la última semana, las expone en `/api/v1/recommendations` y anuncia cada una como `recommendation.created`.

9.2 Estilo arquitectónico y patrones de diseño

- **Microservicios detrás de un API gateway.** Cada contexto acotado (seguridad, dispositivos, mediciones, hogares, notificaciones, alertas y recomendaciones) es un servicio con su repositorio, su despliegue y sus tablas. Se extrajeron uno a uno del antiguo backend modular (Spring Modulith), que quedó retirado al terminar la migración. El gateway (en-monitor-api-gateway) es la única entrada de la API y enruta por prefijo de ruta, de la más específica a la más general; los clientes llaman las mismas rutas de siempre, de modo que la migración no cambió la API pública.
- **Arquitectura hexagonal por servicio.** Dentro de cada microservicio conviven las capas api, domain (modelo puro, sin Spring), application (puertos de entrada `port/in`, puertos de salida `port/out`, casos de uso `usecase`, comandos y resultados), adapter (entrada `adapter/in/web`, `adapter/in/internal`, `adapter/in/messaging`, `adapter/in/mqtt`, `adapter/in/scheduler` y salida `adapter/out/persistence`, `out/messaging`, `out/event`, `out/home`, `out/device`, `out/measurement`, `out/push`…) e infrastructure con la configuración de Spring.
- **Eventos entre servicios con RabbitMQ y transactional outbox.** Lo que un servicio debe avisar a otro se escribe en su tabla de outbox en la misma transacción que el cambio; un relay lo publica cada segundo con confirmación del broker. La entrega es al menos una vez, los consumidores toleran duplicados (descartan por

id de mensaje o son idempotentes) y cada cola es durable, con dead-letter tras tres intentos (detalle en la sección 9.3).

- **Observer sobre eventos de integración.** El servicio de alertas reacciona a cada `measurement.recorded` (umbral, límite y dispositivo vinculado) y a `device.connectivity-lost` / `device.connectivity-restored` (conectividad); el servicio de notificaciones reacciona a `alert.raised`, `recommendation.created`, los eventos de cuenta, los pedidos de correo y la actividad de hogares y dispositivos.
- **Strategy para la autorización por rol en el hogar.** `UserHome.getPermissions()` devuelve `OwnerPermissions` o `MemberPermissions` (interfaz `UserPermissions`), y los casos de uso del servicio de hogares deciden con ella qué puede hacer cada miembro.
- **Factory Method en el dominio.** Las entidades se crean con fábricas estáticas que fijan sus invariantes: `Alert.threshold`, `Alert.limit`, `Alert.connectivity` y `Alert.device`; `Notification.pending` y `Notification.pendingInApp`; `UserHome.owner` y `UserHome.member`; `Recommendation.create`; `PendingRegistration.request`.
- **Base de datos compartida (ADR-003).** Todos los servicios usan la misma base MySQL; cada uno es dueño de sus tablas y aplica solo sus changesets Liquibase. No hay llaves foráneas entre servicios: los otros contextos se referencian por identificador.
- **Recomendaciones por programador.** El servicio de recomendaciones no escucha eventos: `RecommendationScheduler` ejecuta cada hora (`RECOMMENDATION_EVALUATE_INTERVAL`) las reglas puras de `RecommendationRules` con la energía por hora que pide al servicio de mediciones.
- **API sin sesión HTTP en el servidor.** Los servicios no guardan sesión HTTP: cada petición transporta un JWT. La app móvil lo envía en la cabecera Authorization y lo guarda en el almacén seguro del dispositivo; la web lo recibe en cookies HttpOnly (`em_access` y `em_refresh`) que el gateway convierte en `Authorization: Bearer`. La política de CORS se resuelve solo en el gateway, de forma explícita y cerrada por defecto.
- **Front-end por capacidades (features).** Tanto la web como la móvil organizan el código en carpetas por capacidad funcional (auth, dashboard, homes, notifications, Admin…) con componentes, estilos, validaciones zod y pruebas propias. El estado global se maneja con React Context; la web guarda en localStorage solo los datos no secretos de la sesión (cuenta, perfil, permisos e id de sesión), nunca los tokens.

9.3 Comunicación entre componentes

Las aplicaciones cliente se comunican únicamente con el API gateway mediante peticiones HTTP en formato JSON bajo el prefijo /api/v1; en producción Nginx termina HTTPS en https://energy-monitor.tech y las peticiones a /api/ llegan al gateway a través del nginx del contenedor web. El gateway valida el token y reenvía cada petición al servicio dueño de la ruta. La app móvil envía la cabecera Authorization: Bearer \<accessToken>; la web recibe los tokens en cookies HttpOnly y el gateway convierte la cookie `em_access` en esa cabecera (solo si la petición trae `X-Requested-With: XMLHttpRequest`). La identidad del usuario se obtiene exclusivamente del claim `sub` del JWT mediante `CurrentUserResolver` en cada servicio; la cabecera X-User-Id se ignora. El front web renueva automáticamente el access token ante una respuesta 401 mediante POST /auth/refresh, con rotación del refresh token y bloqueo entre pestañas con la API Web Locks.

Elemento de comunicación	Detalle
Protocolo (clientes)	HTTP/1.1 sobre HTTPS en producción (Nginx + Let's Encrypt); HTTP en desarrollo local.
Formato	JSON (Content-Type: application/json).
Punto de entrada	API gateway: https://energy-monitor.tech/api/v1 en producción, http://localhost:8080/api/v1 en desarrollo.
Prefijo de la API	/api/v1 (todas las rutas públicas; las rutas `/internal/**` nunca pasan por el gateway).
Autenticación	Authorization: Bearer \<JWT RS256> con expiración de 15 minutos (móvil) o cookie HttpOnly `em_access` (web). El gateway y cada servicio validan firma, emisor y expiración.
Identidad	Claim `sub` del JWT; X-User-Id se ignora.

Elemento de comunicación	Detalle
Origen permitido (CORS)	Solo en el gateway, que elimina la cabecera Origin antes de reenviar. Cerrado por defecto; los orígenes se definen con SECURITY_CORS_ALLOWED_ORIGINS del gateway (p. ej. http://localhost:5173). Métodos: GET, POST, PUT, DELETE y OPTIONS.
Manejo de errores	Respuesta con estructura ApiError: timestamp, status, error, message, path y fieldErrors. Las respuestas propias del gateway (401, 404, 429, 503 y 504) usan la misma forma.
Documentación	OpenAPI y Swagger UI en /v3/api-docs y /swagger-ui.html de cada servicio (en modo desarrollo, en los puertos 8082 y 8084 a 8089).
Salud del servicio	GET /actuator/health de cada servicio devuelve {"status":"UP"} (incluye base de datos y RabbitMQ).
Comunicación interna	REST `/internal/**` entre servicios con la cabecera X-Internal-Token, y eventos en RabbitMQ 4.1 (AMQP, puerto 5672) con transactional outbox.
Dispositivos (MQTT)	MQTT 3.1.1; puerto 8883 con TLS (dispositivos, `mqtt.energy-monitor.tech:8883` en producción) y 1883 solo dentro de Docker (servicios de dispositivos y de mediciones).

Rutas del API gateway. Las rutas de dispositivos y de consumo de un hogar se evalúan antes que la ruta general de hogares, de modo que `/api/v1/homes/{homeId}`, sus miembros, su favorito, su propietario y sus umbrales van al servicio de hogares.

Rutas	Servicio
`/api/v1/auth/**`, `/api/v1/admin/users/**`, `/api/v1/admin/roles/**`, `/api/v1/support/**`	en-monitor-security-service (8082)
`/api/v1/homes/{homeId}/devices/**`, `/api/v1/appliance-types/**`	en-monitor-device-service (8084)
`/api/v1/measurements/**`, `/api/v1/consumption-levels/**`, `/api/v1/homes/{homeId}/consumption/**`	en-monitor-measurement-service (8085)
Resto de `/api/v1/homes/**`, `/api/v1/home-types/**`	en-monitor-home-service (8086)
`/api/v1/notifications/**`, `/api/v1/admin/notifications/**`	en-monitor-notification-service (8087)
`/api/v1/alerts/**`	en-monitor-alert-service (8088)
`/api/v1/recommendations/**`	en-monitor-recommendation-service (8089)
`/internal/**`	Nunca se reenvía (401 sin token, 403 con token)
Cualquier otra ruta, incluido el resto de `/api/v1/**`	404

REST interno entre servicios. Las rutas `/internal/**` solo se aceptan desde loopback o la red Docker (`172.16.0.0/12`, `INTERNAL_API_ALLOWED_NETWORKS`) **y** con la cabecera `X-Internal-Token` (valor de `INTERNAL_API_TOKEN`, el mismo en todos los servicios), comparada en tiempo constante; sin token configurado se rechaza toda llamada. La autenticación del broker (`/internal/mqtt/**`) solo exige la red permitida.

Llama	Endpoint	Para qué
seguridad → hogares	`GET /internal/accounts/{id}/deletion-check`	¿Se puede borrar la cuenta? (204 sí; 409 si es la única dueña de un hogar con otros miembros).
hogares → seguridad	`POST /internal/users/profiles`	Nombres y correos de los miembros de un hogar.
dispositivos, mediciones, alertas, recomendaciones → hogares	`GET /internal/homes/{homeId}/access?userId=`	¿Es miembro o dueño del hogar? (nunca en caché).
mediciones, alertas, recomendaciones → hogares	`GET /internal/homes/{homeId}/thresholds`	Límites diario y mensual del hogar (404 = sin límites).

Llama	Endpoint	Para qué
notificaciones → hogares	`GET /internal/homes/{homeId}`	Nombre y miembros de un hogar, para entregar alertas, recomendaciones y actividad.
notificaciones → seguridad	`POST /internal/users/profiles`, `GET /internal/users/{id}/permissions`, `GET /internal/administrators`	Nombres y correos, permiso USER.READ y administradores (avisos in-app).
mediciones, alertas, recomendaciones, notificaciones → dispositivos	`GET /internal/devices/{id}`, `GET /internal/homes/{homeId}/devices`	Hogar y nombre de un módulo y módulos de un hogar (caché de 30 segundos; copia anterior hasta 1 hora si no responde).
alertas, recomendaciones → mediciones	`GET /internal/consumption-levels`, `GET /internal/measurements/hourly-energy`, `GET /internal/measurements/reporting-devices`	Nivel de una lectura y energía por hora para las alertas de límite y las recomendaciones.
Mosquitto → dispositivos	`POST /internal/mqtt/auth/user`, `POST /internal/mqtt/auth/acl`	Autenticar y autorizar cada cliente MQTT.

Eventos en RabbitMQ. Cada productor escribe el mensaje en su tabla de outbox en la misma transacción que el cambio; un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente, y solo lo marca como publicado cuando el broker lo confirma y una cola lo recibe. La entrega es al menos una vez y las colas son durables, con su `.dlq` (dead-letter) tras tres intentos (1, 2 y 4 segundos).

Exchange / routing key	Outbox (productor)	Cola del consumidor	Efecto
`energy-monitor.security` / `account.registered`, `account.administered`, `account.deleted`	`security_outbox` (seguridad)	`notification-service.notification.account-events`; `home-service.home.account-deleted` (solo `account.deleted`)	Notificaciones: avisos in-app a los administradores y limpieza de preferencias y dispositivos push de las cuentas borradas. Hogares: quita las membresías y borra los hogares sin otros miembros.
`energy-monitor.security` / `mail.email-verification`, `mail.password-reset`, `mail.account-deletion`	`security_outbox` (seguridad; vencen con `expires_at`)	`notification-service.notification.mail`	Envío de los códigos por correo (solo el servicio de notificaciones envía correo).
`energy-monitor.security` / `account.first-signed-in`; `energy-monitor.home` / `home.created`, `home.member-joined`, `home.member-left`, `home.member-removed`, `home.thresholds-updated`, `home.ownership-transferred`, `home.deleted`; `energy-monitor.device` / `device.linked`, `device.unlinked`	`security_outbox`, `home_outbox`, `device_outbox`	`notification-service.notification.activity`	Notificaciones de actividad (bienvenida y cambios de hogares y dispositivos) en la bandeja y por los canales elegidos.
`energy-monitor.home` / `home.deleted`	`home_outbox` (hogares)	`device-service.device.home-deleted`	Desvincula los módulos del hogar, revoca sus claves y les envía el comando `unlink`.
`energy-monitor.device` / `device.linked`, `device.unlinked`, `device.connectivity-lost`, `device.connectivity-restored`	`device_outbox` (dispositivos)	`alert-service.device.events`; `measurement-service.device.events` (solo linked y unlinked)	Alertas: CONNECTIVITY y su resolución, y dispositivo recién vinculado. Mediciones: limpia su caché de dispositivos.

Exchange / routing key	Outbox (productor)	Cola del consumidor	Efecto
`energy-monitor.measurement` / `measurement.recorded`	`measurement_outbox` (mediciones; los publicados se purgan a los 7 días)	`alert-service.measurement.recorded`	Alertas de umbral, de límite y de dispositivo vinculado.
`energy-monitor.alert` / `alert.raised`	`alert_outbox` (alertas)	`notification-service.notification.alert-raised`	Entrega de la alerta a los miembros del hogar por correo y push.
`energy-monitor.recommendation` / `recommendation.created`	`recommendation_outbox` (recomendaciones)	`notification-service.notification.recommendation-created`	Entrega de la recomendación a los miembros del hogar.

Un outbox se detiene ante un mensaje que ninguna cola recibe (para no perder el orden), por eso cada consumidor declara su cola al arrancar y se despliega antes que su productor. Los interruptores que activan cada consumidor y cada relay están en el Anexo A.

Contrato MQTT.

Parámetro	Valor
Client ID	`esp32-{deviceId}`
Usuario / contraseña	`device_code` / `api_key` (el servicio de dispositivos solo guarda el hash de la clave)
Keep alive y última voluntad	Keep alive de 15 segundos; el broker publica la última voluntad aproximadamente a los 22 segundos de una caída de energía
QoS	0 para telemetría y estado; 1 para el comando
Cadencia	Telemetría cada 60 segundos; estado cada cinco minutos y al conectar; sin conexión tras 150 segundos de silencio
Tópico de telemetría	`energy-monitor/devices/{deviceId}/telemetry`
Tópico de estado	`energy-monitor/devices/{deviceId}/status` (retenido)
Tópico de comando	`energy-monitor/devices/{deviceId}/command` (QoS 1, retenido): `{"cmd":"unlink"}` al desvincular el dispositivo

El broker (imagen `iegomez/mosquitto-go-auth`) no guarda usuarios: autentica a cada cliente contra el servicio de dispositivos (`/internal/mqtt/auth/user`) con una caché de cinco minutos, y su ACL permite a cada dispositivo usar únicamente sus propios tópicos (`/internal/mqtt/auth/acl`). Los clientes MQTT son tres: el servicio de dispositivos (`MQTT_DEVICE_SERVICE_USER`: lee telemetría y estado y es el único que publica comandos), el servicio de mediciones (`MQTT_MEASUREMENT_SERVICE_USER`: solo lee telemetría) y cada módulo ESP32 (`device_code` y API key). Los servicios toman el `deviceId` del tópico y descartan los mensajes cuyo cuerpo declare otro dispositivo.

La figura siguiente describe el flujo completo de un inicio de sesión y el acceso posterior a un recurso protegido.

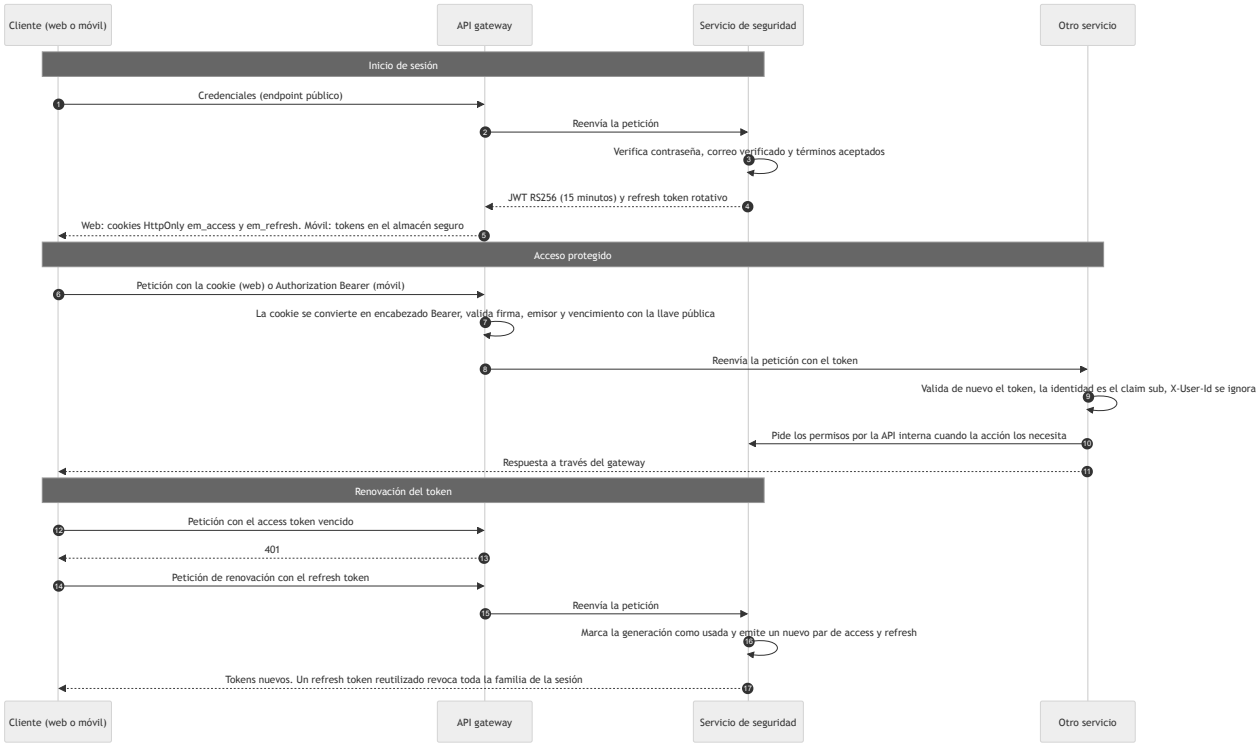


Figura 2. *Secuencia de autenticación: inicio de sesión, acceso protegido y renovación de token.*

10. Estructura del proyecto

El proyecto se distribuye en once repositorios de código vigentes (API gateway, siete microservicios, front web, app móvil e infraestructura), el backend retirado y los repositorios de documentación. La tabla siguiente resume su contenido y la forma de ejecutarlos.

Repositorio	Tipo	Tecnología	Punto de entrada	Ejecución
en-monitor-api-gateway	API gateway	Java 21 + Spring Boot 4.0.8 + Spring Cloud Gateway + Maven	com/energymonitor/gateway/ApiGatewayApplication.java	./mvnw spring-boot:run (puerto 8080)
en-monitor-security-service	Microservicio de seguridad	Java 21 + Spring Boot 4.1.1 + Maven	com/energymonitor/security/SecurityServiceApplication.java	./mvnw spring-boot:run (puerto 8082)
en-monitor-device-service	Microservicio de dispositivos	Java 21 + Spring Boot 4.1.1 + Maven	com/energymonitor/device/DeviceServiceApplication.java	./mvnw spring-boot:run (puerto 8084)
en-monitor-measurement-service	Microservicio de mediciones	Java 21 + Spring Boot 4.1.1 + Maven	com/energymonitor/measurement/MeasurementServiceApplication.java	./mvnw spring-boot:run (puerto 8085)
en-monitor-home-service	Microservicio de hogares	Java 21 + Spring Boot 4.1.1 + Maven	com/energymonitor/home/HomeServiceApplication.java	./mvnw spring-boot:run (puerto 8086)
en-monitor-notification-service	Microservicio de notificaciones	Java 21 + Spring Boot 4.1.1 + Maven	com/energymonitor/notification/NotificationServiceApplication.java	./mvnw spring-boot:run (puerto 8087)
en-monitor-alert-service	Microservicio de alertas	Java 21 + Spring Boot 4.1.1 + Maven	com/energymonitor/alert/AlertServiceApplication.java	./mvnw spring-boot:run (puerto 8088)
en-monitor-recommendation-service	Microservicio de recomendaciones	Java 21 + Spring Boot 4.1.1 + Maven	com/energymonitor/recommendation/RecommendationServiceApplication.java	./mvnw spring-boot:run (puerto 8089)
Energy-Monitor-application	Aplicación web (front-end)	React 19 + Vite 8 (JavaScript)	src/main.jsx sobre index.html	npm install / npm run dev (puerto 5173)

Repositorio	Tipo	Tecnología	Punto de entrada	Ejecución
Energy-Monitor-Mobile	Aplicación móvil (front-end)	Expo SDK 57 + React Native 0.86	src/app/_layout.tsx (expo-router/entry)	npm install / npm run start
energy-monitor-infra	Infraestructura y despliegue	Docker Compose, Mosquitto 2, RabbitMQ 4.1, MySQL 8.4, Nginx	docker-compose.yml, docker-compose.dev.yml y docker-compose.prod.yml	docker compose up -d --build
energy-monitor-backend	Backend retirado (archivado) y firmware	Java 21 + Spring Modulith (histórico); firmware Arduino	firmware/esp32-pzem-monitor/esp32-pzem-monitor.ino	Ya no se ejecuta; solo arduino-cli upload del firmware
energy-monitor-docs-final	Documentación final	Markdown (ES y EN)	README.md	No requiere ejecución

El repositorio legado energy-monitor-devices (firmware y broker antiguos) ya no se usa para ejecutar nada: el firmware vive en `firmware/` de energy-monitor-backend (al que `prepare.sh` de infra le escribe `dev_ca.h`) y el broker en energy-monitor-infra.

10.1 Estructura de los servicios del backend

Todos los microservicios tienen la misma forma. Cada uno conserva el paquete que tenía en el backend y sus changesets con la misma ruta relativa, de modo que Liquibase los reconoce como ya aplicados en una base migrada:

```
en-monitor-<contexto>-service/
├── pom.xml                          definición Maven y dependencias
├── mvnw / mvnw.cmd                  Maven Wrapper (no requiere Maven instalado)
├── Dockerfile                       imagen multi-stage (Maven + JRE 21, usuario sin privilegios uid
10001)
├── .env.example                     plantilla de variables de entorno
├── README.md                        qué sirve, a quién llama, eventos y despliegue
├── docs/Architecture.md             diseño y decisiones (gateway, seguridad, dispositivos y
hogares)
├── .github/workflows/ci-cd.yml      pruebas, imagen Docker y despliegue
└── src/
    ├── main/
    │   ├── java/com/energymonitor/<contexto>/
    │   │   ├── <Contexto>ServiceApplication.java   punto de entrada
    │   │   ├── api/                 contratos públicos del servicio (DTO de eventos)
    │   │   ├── domain/model/        entidades puras de dominio
    │   │   ├── application/         port/in, port/out, usecase, command, result, exception
    │   │   ├── adapter/in/          web (REST), internal (/internal/**), messaging (RabbitMQ),
mqtt, scheduler
    │   │   ├── adapter/out/         persistence, messaging (outbox, relay, publicador), clientes
de otros servicios
    │   │   └── infrastructure/      configuración de Spring (seguridad, RabbitMQ, clientes,
Liquibase)
    │   └── resources/
    │       ├── application.yaml                  configuración base
    │       ├── application-local.yaml(.example)  perfil local
    │       └── db/changelog/                     maestro Liquibase + changesets del contexto
    └── test/java/com/energymonitor/<contexto>/   pruebas unitarias, web, de persistencia y
BehindGatewayTest
```

Servicio	Paquete	Changelog	Adaptadores de entrada destacados
gateway	com.energymonitor.gateway	(sin base de datos)	routing, security, ratelimit, error
security	com.energymonitor.security	db/changelog/security/	AuthController, AdminController, SupportController, InternalController

Servicio	Paquete	Changelog	Adaptadores de entrada destacados
device	com.energymonitor.device	db/changelog/device/	HomeDeviceController, ApplianceTypeController, BrokerAuthController, InternalDeviceController, ConnectivityMqttConsumer, HomeDeletedConsumer, DeviceInactivityScheduler
measurement	com.energymonitor.measurement	db/changelog/measurement/	MeasurementController, ConsumptionLevelController, HomeConsumptionController, InternalMeasurementController, TelemetryMqttConsumer, DeviceLinksConsumer
home	com.energymonitor.home	db/changelog/home/	HomeController, HomeThresholdsController, HomeTypeController, HomeAccessController, HomeLimitsController, HomeSummaryController, AccountDeletionCheckController, AccountDeletedConsumer
notification	com.energymonitor.notification	db/changelog/notification/	NotificationChannelsController, ActivityNotificationsController, AdminNotificationsController, AccountEventsConsumer, MailRequestsConsumer, HomeMessagesConsumer, ActivityEventsConsumer
alert	com.energymonitor.alert	db/changelog/alert/	AlertController, MeasurementRecordedConsumer, DeviceEventsConsumer
recommendation	com.energymonitor.recommendation	db/changelog/recommendation/	RecommendationController, RecommendationScheduler

Organización interna de un servicio (ejemplo con home):

```
home/
├── package-info.java        documenta los límites del servicio
├── api/                     contrato público (mensajes que publica)
├── domain/model/            entidades puras de dominio (Home, UserHome, HomeThresholds,
│                            UserPermissions, OwnerPermissions, MemberPermissions, Role…)
├── application/
│   ├── port/in/             puertos de entrada (CreateHome, JoinHome, DeleteHome…)
│   ├── port/out/            puertos de salida (persistencia, perfiles, eventos)
│   ├── usecase/             implementación de los casos de uso
│   ├── command/ result/     estructuras de entrada y salida
│   └── exception/           excepciones de aplicación
├── adapter/
│   ├── in/web/              controladores REST, DTOs y manejadores de error
│   ├── in/internal/         API interno para otros servicios (acceso, límites, resumen, borrado
de cuenta)
│   ├── in/messaging/        consumidor de account.deleted (RabbitMQ)
│   ├── out/messaging/       outbox de home.* , relay y publicador RabbitMQ
│   ├── out/security/        cliente del servicio de seguridad (perfiles)
│   └── out/persistence/     entidades JPA, repositorios, mappers y adaptadores
└── infrastructure/          configuración de Spring
```

El backend retirado (energy-monitor-backend) era un monolito modular Spring Modulith con los módulos home, alert, recommendation y notification y los paquetes intermediarios security, device y measurement. Su código queda en el historial del repositorio; ya no se construye ni se despliega (`deploy.sh` no acepta `backend`).

10.2 Estructura de la aplicación web

```
Energy-Monitor-application/
├── index.html · package.json · vite.config.js
├── vitest.config.js · eslint.config.js · .env.example
├── public/ (iconos y recursos)
└── src/
    ├── main.jsx          monta los proveedores y App
    ├── App.jsx · index.css
    ├── routes/           AppRoutes, ProtectedRoute, GuestRoute, HomeRoute,
    │                     RequirePermission (permiso global) y UserOnlyRoute (oculta hogares al
ADMIN)
    ├── context/          HomeContext, ThemeContext, NotificationCenterContext
    ├── services/
    │   ├── http/         httpClient (axios), interceptores y errores
    │   ├── auth/         authApi, googleSignIn, session (localStorage, sin tokens),
```

```
usePermissions
    │   ├── admin/        adminApi (usuarios, roles y avisos de administración)
    │   ├── home/         homeApi (hogares, miembros, umbrales, consumo)
    │   ├── devices/      deviceApi y bleProvisioning (Web Bluetooth)
    │   ├── alerts/       alertApi
    │   ├── recommendations/  recommendationApi
    │   └── notifications/    notificationApi, actividad y webPush
    ├── components/       layout/ (Navbar, MainLayout, Sidebar, Footer) y shared/
    ├── design/           design system (Button, Input, Card, Badge…)
    ├── features/         landingPage, auth (con LegalModal), dashboard, DetailHome,
    │                     Favorites, Notifications, Account, SettingsPage, Admin
    ├── i18n/             locales es, en, fr y pt (incluye admin.json y legalModal.json)
    └── test/setup.js    configuración de Vitest
```

10.3 Estructura de la aplicación móvil

```
Energy-Monitor-Mobile/
├── app.json · package.json · tsconfig.json · eas.json · AGENTS.md · .env.example
├── assets/               iconos y pantalla de inicio
└── src/
    ├── app/              rutas Expo Router:
    │                     _layout.tsx (providers y Stack), index.tsx (login),
    │                     register.tsx, verify-account.tsx, recover-password.tsx,
    │                     verify-recover-password.tsx, new-password.tsx,
    │                     dashboard.tsx, homes.tsx (redirige al dashboard), home/[id].tsx,
    │                     favorites.tsx, notifications.tsx, settings.tsx, account.tsx
    ├── components/       Button, Card, Input, Modal, Chart, OtpInput… + layout/ (AuthGate,
Sidebar, BottomTabBar)
    ├── config/           env.ts (EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL) y easProjectId.ts
    ├── constants/        theme, colors, spacing, typography
    ├── context/          HomeContext, UserContext, ThemeContext, NotificationCenterContext
    ├── services/         http, auth (session con expo-secure-store), home, devices (ble/),
    │                     measurement, alerts, recommendations y notifications (pushRegistration)
    ├── features/         auth (con LegalModal), dashboard, homes, favorites,
    │                     notifications, settings, account
    ├── i18n/             locales es, en, fr y pt
    └── validation/       mensajes i18n de los esquemas zod
```

10.4 Función de las carpetas principales

Carpeta	Función
\<servicio>/src/main/java/com/energymonitor/\<contexto>/domain/model	Entidades de dominio puras, sin dependencias de Spring.
\<servicio>/src/main/java/com/energymonitor/\<contexto>/application	Casos de uso, puertos de entrada y de salida, comandos, resultados y excepciones.
\<servicio>/src/main/java/com/energymonitor/\<contexto>/adapter/in/web	Controladores REST, DTOs y manejadores de excepciones (@RestControllerAdvice).
\<servicio>/src/main/java/com/energymonitor/\<contexto>/adapter/in/internal	API interno `/internal/**` para los demás servicios.
\<servicio>/src/main/java/com/energymonitor/\<contexto>/adapter/in/messaging y out/messaging	Consumidores de RabbitMQ; outbox, relay y publicador de eventos.
\<servicio>/src/main/java/com/energymonitor/\<contexto>/adapter/out/persistence	Entidades JPA, repositorios, mappers y adaptadores de persistencia.
\<servicio>/src/main/java/com/energymonitor/\<contexto>/adapter/out/{home,device,measurement,security}	Clientes del API interno de otros servicios, con caché.
\<servicio>/src/main/resources/db/changelog	Changesets de Liquibase de las tablas de ese servicio, con su rollback.

Carpeta	Función
\<servicio>/src/test/java	Pruebas unitarias, de integración web, de persistencia y de seguridad detrás del gateway.
en-monitor-api-gateway/src/main/java/com/energymonitor/gateway	Rutas (routing), validación del token y CORS (security), límite de peticiones (ratelimit) y errores (error).
web/src/routes	Definición de rutas, protecciones (sesión, invitado, permiso, solo usuario) y layouts de la SPA.
web/src/services	Capa de acceso a la API: cliente HTTP, interceptores, sesión y endpoints por dominio.
web/src/features	Pantallas y componentes agrupados por funcionalidad (incluida Admin).
web/src/design	Componentes reutilizables de interfaz (botones, tarjetas, campos) y sus estilos.
mobile/src/app	Rutas file-based de Expo Router que montan cada pantalla.
mobile/src/services	Cliente de la API REST de la aplicación móvil (mismo patrón que la web), BLE y push.
mobile/src/features	Pantallas, componentes, hooks y validaciones por funcionalidad.
energy-monitor-backend/firmware/esp32-pzem-monitor	Firmware del dispositivo y archivos de configuración.
infra/docker-compose*.yml y infra/mosquitto	Pila local, modo desarrollo y producción (MySQL, RabbitMQ, Mosquitto, gateway, servicios y web) y configuración del broker.
infra/deploy, infra/e2e y infra/make-admin.sh	Despliegue (deploy.sh, Nginx, respaldo de MySQL, renovación del certificado MQTT), pruebas de punta a punta y alta del primer administrador.

11. Base de datos

Motor: MySQL 8.4, ejecutado en contenedor Docker (repositorio energy-monitor-infra).

Esquema: energy_monitor, una sola base compartida por los servicios (ADR-003). Este capítulo documenta 37 tablas distribuidas en los siete servicios con base de datos. El usuario de aplicación es energy_app.

Dueño de cada tabla: cada servicio es dueño de sus tablas y aplica solo sus changesets: seguridad (16 tablas), dispositivos (5), mediciones (3), hogares (5), notificaciones (4), alertas (2) y recomendaciones (2). El backend retirado ya no crea tablas; en una base migrada puede quedar su `backend_outbox` sin uso.

Gestión del esquema: Liquibase aplica los changesets versionados en src/main/resources/db/changelog de cada servicio; todos comparten la tabla DATABASECHANGELOG, y los changesets que salieron del backend conservaron su ruta, por lo que no se vuelven a ejecutar. Hibernate está configurado con ddl-auto = validate, es decir, sólo valida que el esquema coincida con las entidades y nunca crea tablas por sí mismo.

Convenciones: nombres en snake_case; llaves primarias de tipo VARCHAR(10); columnas de auditoría created_at, updated_at y deleted_at en las tablas de negocio; borrado lógico; índices con el patrón idx_[tabla]_[columnas]. Las referencias entre servicios se almacenan como identificadores a nivel de aplicación y no generan llaves foráneas SQL.

Artefactos de la carpeta `06-base-datos`: diccionario de datos (el mismo de la sección 11.3), script SQL con el estado final del esquema y sus datos semilla, y las fuentes PlantUML del MER y del diagrama de clases.

11.1 Diagrama entidad-relación

El diagrama muestra las entidades del sistema agrupadas por el servicio dueño, con sus atributos, llaves y relaciones. Las relaciones punteadas entre servicios representan referencias de aplicación (sin foreign key en SQL). La fuente vigente es `MER.wsd`, generada de los changelogs, y la Figura 3 es su renderizado.

> **Recomendación de lectura:** por su tamaño, el diagrama se presenta en página horizontal; en Word puede ampliarse con el zoom para leer los atributos de cada entidad. En el Anexo B se incluye el mismo modelo desagregado por contexto, con mayor legibilidad.

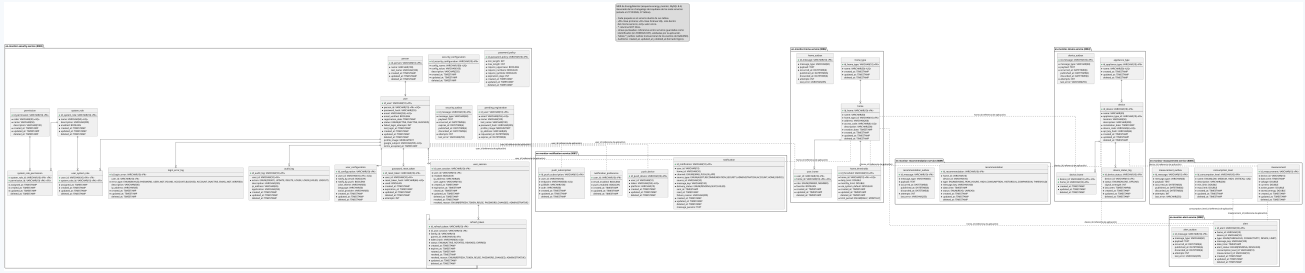


Figura 3. *Modelo entidad-relación (MER) completo del sistema «Monitor de Consumo Eléctrico».*

11.2 Tablas principales

La tabla siguiente lista las 37 tablas, el servicio dueño, su descripción, su llave primaria y las llaves foráneas que existen dentro del servicio.

#	Tabla	Servicio dueño	Descripción	Llave primaria	Llaves foráneas (dentro del servicio)
1	person	security (8082)	Registra los datos personales asociados a un usuario.	id_person	—
2	user	security (8082)	Gestiona las credenciales, estado y datos de acceso del usuario.	id_user	person_id → person
3	user_configuration	security (8082)	Almacena las preferencias de configuración de cada usuario.	id_configuration	user_id → user
4	password_reset_token	security (8082)	Almacena tokens para recuperación de contraseña.	id_reset_token	user_id → user
5	user_session	security (8082)	Registra las sesiones activas y renovables del usuario.	id_user_session	user_id → user
6	security_configuration	security (8082)	Define parámetros configurables de seguridad del sistema.	id_security_configuration	—
7	password_policy	security (8082)	Define las reglas de validación y expiración de contraseñas.	id_password_policy	—
8	login_error_log	security (8082)	Registra los errores producidos durante el inicio de sesión.	id_login_error	user_id → user
9	system_role	security (8082)	Define los roles disponibles en el sistema.	id_system_role	—
10	permission	security (8082)	Define los permisos funcionales del sistema.	id_permission	—
11	user_system_role	security (8082)	Relaciona usuarios con roles del sistema.	user_id, system_role_id	user_id → user; system_role_id → system_role
12	system_role_permission	security (8082)	Relaciona roles con permisos.	system_role_id, permission_id	system_role_id → system_role; permission_id → permission
13	audit_log	security (8082)	Registra las acciones relevantes ejecutadas por los usuarios.	id_audit_log	user_id → user

#	Tabla	Servicio dueño	Descripción	Llave primaria	Llaves foráneas (dentro del servicio)
14	refresh_token	security (8082)	Cada fila es una generación de refresh token.	id_refresh_token	id_user_session → user_session; parent_id → refresh_token
15	security_outbox	security (8082)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—
16	pending_registration	security (8082)	Registros que esperan la verificación del correo.	id_user	—
17	appliance_type	device (8084)	Catálogo de tipos de electrodomésticos.	id_appliance_type	—
18	device	device (8084)	Registra los dispositivos de medición instalados.	id_device	appliance_type_id → appliance_type
19	device_status_log	device (8084)	Registra el estado y conectividad de los dispositivos.	id_device_status	device_id → device
20	device_home	device (8084)	Relaciona dispositivos con hogares.	device_id, home_id	device_id → device
21	device_outbox	device (8084)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—
22	measurement	measurement (8085)	Almacena las mediciones eléctricas registradas.	id_measurement	—
23	consumption_level	measurement (8085)	Define niveles de riesgo y sus rangos de consumo.	id_consumption_level	—
24	measurement_outbox	measurement (8085)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—
25	home_type	home (8086)	Catálogo de tipos de hogar.	id_home_type	—
26	home	home (8086)	Registra los hogares administrados por el sistema.	id_home	home_type_id → home_type
27	home_thresholds	home (8086)	Configura los límites de consumo de un hogar.	id_threshold	home_id → home
28	user_home	home (8086)	Relaciona usuarios con hogares y define su rol.	user_id, home_id	home_id → home
29	home_outbox	home (8086)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—
30	notification	notification (8087)	Registro de entrega de un mensaje al usuario.	id_notification	—
31	notification_preference	notification (8087)	Preferencias de canal de notificación de cada usuario (correo y push).	user_id	—
32	push_subscription	notification (8087)	Suscripciones de notificaciones push de los navegadores del usuario.	id_push_subscription	—
33	push_device	notification (8087)	Instalaciones de la app móvil que reciben notificaciones push por el relay de Expo (una fila por instalación).	id_push_device	—
34	alert	alert (8088)	Alertas de un hogar: lectura sobre el umbral de potencia (THRESHOLD, nivel HIGH o CRITICAL), límite diario o mensual alcanzado (LIMIT), dispositivo sin conexión (CONNECTIVITY) y primera lectura de un dispositivo recién vinculado (DEVICE).	id_alert	—

#	Tabla	Servicio dueño	Descripción	Llave primaria	Llaves foráneas (dentro del servicio)
35	alert_outbox	alert (8088)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—
36	recommendation	recommendation (8089)	Recomendaciones de ahorro que genera cada hora el servicio de recomendaciones a partir de la energía por hora del hogar; device_id vacío si aplica a todo el hogar.	id_recommendation	—
37	recommendation_outbox	recommendation (8089)	Outbox transaccional del servicio: eventos que publica en RabbitMQ.	id_message	—

11.3 Diccionario de datos

El diccionario de datos describe campo por campo cada tabla del esquema: tipo de dato, tamaño o valores, si admite nulos, restricciones y descripción. Se generó a partir de los changesets de Liquibase de los servicios, que son la fuente de verdad del esquema; es el mismo contenido de `06-base-datos/diccionario-datos`, donde además están los datos semilla. Para las reglas de integridad véase también `05.2-modelo-de-datos.md`.

Leyenda de restricciones: PK = llave primaria; FK = llave foránea dentro del mismo servicio; UNIQUE = valor único (con el nombre de la restricción); DEFAULT = valor por defecto; *Nulo* = Sí si la columna admite NULL; en los ENUM la columna *Tamaño / valores* lista los valores permitidos.

person

Registra los datos personales asociados a un usuario.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-001-create-person, security-018-drop-person-contact-data, security-020-drop-person-cellphone

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_person	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la persona
name	VARCHAR	100	No	—	Nombres de la persona
last_name	VARCHAR	100	Sí	—	Apellidos de la persona (opcional)
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

user

Gestiona las credenciales, estado y datos de acceso del usuario.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-002-create-user, security-017-add-user-profile-image, security-022-widen-user-profile-image, security-024-add-user-google-subject, security-029-add-user-terms-accepted-at

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_user	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del usuario
person_id	VARCHAR	10	No	UNIQUE (uk_user_person_id); FK → person.id_person	Persona asociada
password_hash	VARCHAR	255	No	—	Hash de la contraseña
email	VARCHAR	255	No	UNIQUE (uk_user_email)	Correo electrónico
email_verified	BOOLEAN	—	No	—	Indica si el correo fue verificado
registration_date	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha y hora de registro
status	ENUM	ACTIVE, INACTIVE, BLOCKED	No	—	Estado de la cuenta
failed_login_attempts	INT	—	No	—	Cantidad de intentos fallidos
last_login_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Último inicio de sesión
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente
profile_image	MEDIUMTEXT	—	Sí	—	Imagen de perfil de la cuenta (URL de datos en base64)
google_subject	VARCHAR	255	Sí	UNIQUE (uq_user_google_subject)	Identificador estable (sub) de la cuenta de Google con la que se creó la cuenta; vacío si se registró con contraseña
terms_accepted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Momento en que la cuenta aceptó los términos y condiciones; vacío obliga a aceptarlos en el próximo inicio de sesión (respuesta 428)

Índices: Ninguno

user_configuration

Almacena las preferencias de configuración de cada usuario.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-003-create-user-configuration

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_configuration	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la configuración
user_id	VARCHAR	10	No	UNIQUE (uk_user_configuration_user_id); FK → user.id_user	Usuario configurado
notify_by_email	BOOLEAN	—	No	—	Activa notificaciones por correo

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
notify_by_push	BOOLEAN	—	No	—	Activa notificaciones push
color_theme	VARCHAR	50	Sí	—	Tema de color
language	VARCHAR	50	Sí	—	Idioma preferido
social_provider	VARCHAR	50	Sí	—	Proveedor de autenticación social
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

password_reset_token

Almacena tokens para recuperación de contraseña.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-004-create-password-reset-token, security-021-add-password-reset-token-attempts

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_reset_token	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del token
user_id	VARCHAR	10	No	FK → user.id_user	Usuario propietario
reset_token_hash	VARCHAR	64	No	UNIQUE (uk_password_reset_token_reset_token_hash)	Hash HMAC-SHA256 (con pepper) del código de recuperación
used	BOOLEAN	—	No	—	Indica si el token fue utilizado
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
expiration_at	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de expiración
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de canje del código

Índices: Ninguno

user_session

Registra las sesiones activas y renovables del usuario.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-005-create-user-session, security-014-add-session-revocation, security-016-drop-session-refresh-token

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_user_session	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de sesión
user_id	VARCHAR	10	No	FK → user.id_user	Usuario de la sesión
revoked	BOOLEAN	—	No	—	Indica si la sesión fue revocada
ip_address	VARCHAR	45	Sí	—	Dirección IP
user_agent	VARCHAR	150	Sí	—	Agente del cliente
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
expiration_at	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de expiración
closed_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha de cierre
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente
revoked_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora de revocación de la sesión
revoked_reason	ENUM	REFRESH_TOKEN_REUSE, PASSWORD_CHANGED, ADMINISTRATIVE	Sí	—	Motivo de la revocación

Índices: Ninguno

security_configuration

Define parámetros configurables de seguridad del sistema.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-006-create-security-configuration

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_security_configuration	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de configuración
config_name	VARCHAR	100	No	UNIQUE (uk_security_configuration_config_name)	Nombre de la configuración
config_value	VARCHAR	100	No	—	Valor de la configuración
description	VARCHAR	255	Sí	—	Descripción
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

password_policy

Define las reglas de validación y expiración de contraseñas.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-007-create-password-policy

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_password_policy	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de política
min_length	INT	—	No	—	Longitud mínima
max_length	INT	—	No	—	Longitud máxima
require_uppercase	BOOLEAN	—	No	—	Exige mayúsculas
require_numbers	BOOLEAN	—	No	—	Exige números
require_symbols	BOOLEAN	—	No	—	Exige símbolos
expiration_days	INT	—	No	—	Días de vigencia
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

login_error_log

Registra los errores producidos durante el inicio de sesión.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-008-create-login-error-log, security-027-login-error-email-not-verified

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_login_error	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del error
user_id	VARCHAR	10	Sí	FK → user.id_user	Usuario relacionado, si existe
error_type	ENUM	INVALID_PASSWORD, USER_NOT_FOUND, ACCOUNT_BLOCKED, ACCOUNT_INACTIVE, EMAIL_NOT_VERIFIED	No	—	Tipo de error
description	VARCHAR	500	Sí	—	Descripción del error
ip_address	VARCHAR	45	Sí	—	Dirección IP
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

system_role

Define los roles disponibles en el sistema.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-009-create-system-role

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_system_role	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del rol
name	VARCHAR	50	No	UNIQUE (uk_system_role_name)	Nombre del rol
description	VARCHAR	200	Sí	—	Descripción
enabled	BOOLEAN	—	No	—	Indica si está habilitado
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

permission

Define los permisos funcionales del sistema.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-010-create-permission

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_permission	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del permiso
code	VARCHAR	30	No	UNIQUE (uk_permission_code)	Código único
name	VARCHAR	50	No	—	Nombre del permiso
description	VARCHAR	100	Sí	—	Descripción
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

user_system_role

Relaciona usuarios con roles del sistema.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-011-create-user-system-role

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
user_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → user.id_user	Usuario relacionado
system_role_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → system_role.id_system_role	Rol asignado
assigned_at	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de asignación
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

system_role_permission

Relaciona roles con permisos.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-012-create-system-role-permission

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
system_role_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → system_role.id_system_role	Rol relacionado
permission_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → permission.id_permission	Permiso asignado
assigned_at	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de asignación
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

audit_log

Registra las acciones relevantes ejecutadas por los usuarios.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-013-create-audit-log

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_audit_log	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del registro
user_id	VARCHAR	10	Sí	FK → user.id_user	Usuario que ejecutó la acción
action	ENUM	CREATE, UPDATE, DELETE, LOGIN, LOGIN_FAILED, LOGOUT	No	—	Acción auditada
description	VARCHAR	255	Sí	—	Descripción
ip_address	VARCHAR	45	Sí	—	Dirección IP
application	VARCHAR	255	Sí	—	Aplicación de origen
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

refresh_token

Cada fila es una generación de refresh token. Solo se guarda el hash SHA-256 del secreto, nunca el secreto en claro. family_id agrupa todas las generaciones de un mismo login y parent_id encadena la genealogía.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-015-create-refresh-token

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_refresh_token	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la generación del token
id_user_session	VARCHAR	10	No	FK → user_session.id_user_session	Sesión a la que pertenece la generación
family_id	VARCHAR	10	No	—	Identificador de la raíz de la familia de generaciones
parent_id	VARCHAR	10	Sí	FK → refresh_token.id_refresh_token	Generación que esta reemplaza
token_hash	VARCHAR	64	No	UNIQUE (uk_refresh_token_hash)	Hash SHA-256 del secreto (nunca el secreto en claro)
status	ENUM	ACTIVE, ROTATED, REVOKED, EXPIRED	No	—	Estado del ciclo de vida de la generación
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
expires_at	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de expiración
rotated_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha en que fue reemplazada
revoked_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha de revocación

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
revoked_reason	ENUM	REFRESH_TOKEN_REUSE, PASSWORD_CHANGED, ADMINISTRATIVE	Sí	—	Motivo de la revocación
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: `ix_refresh_token_family_id` (family_id); `ix_refresh_token_user_session` (id_user_session)

security_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-026-create-security-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	Sí	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
expires_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento a partir del cual el mensaje ya no se publica (solo security_outbox, para los correos con código)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_security_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at)

pending_registration

Registros que esperan la verificación del correo. Ninguna cuenta (person ni user) existe hasta que se verifica el código; la solicitud vence a las 24 horas y un proceso horario la elimina.

Servicio dueño: en-monitor-security-service · **Changesets:** security-028-create-pending-registration

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_user	VARCHAR	10	No	PK	Identificador reservado para la cuenta que se creará al verificar el correo
email	VARCHAR	255	No	UNIQUE (uq_pending_registration_email)	Correo de la solicitud (normalizado en minúsculas)
name	VARCHAR	100	No	—	Nombre ingresado en el registro

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
last_name	VARCHAR	100	Sí	—	Apellido ingresado en el registro (opcional)
password_hash	VARCHAR	255	No	—	Hash BCrypt de la contraseña elegida
profile_image	MEDIUMTEXT	—	Sí	—	Foto de perfil enviada en el registro (URL de datos en base64), opcional
ip_address	VARCHAR	45	Sí	—	Dirección IP desde la que se hizo el registro
requested_at	DATETIME	6	No	—	Momento de la solicitud; se usa como fecha de aceptación de los términos
expires_at	DATETIME	6	No	—	Vencimiento de la solicitud (24 horas)

Índices: `idx_pending_registration_expires_at` (expires_at)

appliance_type

Catálogo de tipos de electrodomésticos.

Servicio dueño: en-monitor-device-service · **Changesets:** device-001-create-appliance-type

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_appliance_type	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del tipo
name	VARCHAR	50	No	UNIQUE (uk_appliance_type_name)	Nombre del tipo
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

device

Registra los dispositivos de medición instalados.

Servicio dueño: en-monitor-device-service · **Changesets:** device-002-create-device, device-007-add-api-key-hash, device-008-drop-clear-api-key

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_device	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del dispositivo
name	VARCHAR	50	No	—	Nombre
appliance_type_id	VARCHAR	10	No	FK → appliance_type.id_appliance_type	Tipo de electrodoméstico
location	VARCHAR	50	Sí	—	Ubicación
description	VARCHAR	200	Sí	—	Descripción

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
installation_date	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de instalación
device_code	VARCHAR	6	No	UNIQUE (uk_device_device_code)	Código de 6 caracteres del módulo; es también su usuario MQTT
api_key_hash	VARCHAR	64	No	—	Hash SHA-256 de la clave de integración (la clave no se guarda en claro)
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

device_status_log

Registra el estado y conectividad de los dispositivos.

Servicio dueño: en-monitor-device-service · **Changesets:** device-003-create-device-status-log, device-005-status-log-last-seen-precision

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_device_status	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del registro
device_id	VARCHAR	10	Sí	FK → device.id_device	Dispositivo relacionado
status	ENUM	ONLINE, OFFLINE	No	—	Estado del dispositivo
signal_strength	INT	—	Sí	—	Intensidad de señal
last_seen	TIMESTAMP	6	No	—	Última fecha de conexión
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

device_home

Relaciona dispositivos con hogares.

Servicio dueño: en-monitor-device-service · **Changesets:** device-004-create-device-home

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
device_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → device.id_device	Dispositivo relacionado

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
home_id	VARCHAR	10	No	PK; home (referencia de aplicación, sin FK)	Hogar relacionado
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

device_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-device-service · **Changesets:** device-009-create-device-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	No	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_device_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at)

measurement

Almacena las mediciones eléctricas registradas.

Servicio dueño: en-monitor-measurement-service · **Changesets:** measurement-001-create-measurement

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_measurement	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la medición
device_id	VARCHAR	10	No	—	Dispositivo que genera la medición
date_time	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha y hora de la medición
voltage	DOUBLE	—	No	—	Voltaje medido

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
current	DOUBLE	—	No	—	Corriente medida
active_power	DOUBLE	—	No	—	Potencia activa
stored_energy	DOUBLE	—	No	—	Energía acumulada
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

consumption_level

Define niveles de riesgo y sus rangos de consumo.

Servicio dueño: en-monitor-measurement-service · **Changesets:** measurement-002-create-consumption-level

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_consumption_level	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del nivel
name	ENUM	LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL	No	UNIQUE (uk_consumption_level_name)	Nivel de riesgo
description	VARCHAR	200	No	—	Descripción
min_limit	DOUBLE	—	No	—	Límite inferior
max_limit	DOUBLE	—	No	—	Límite superior
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

measurement_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-measurement-service · **Changesets:** measurement-004-create-measurement-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	No	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_measurement_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at); `idx_measurement_outbox_discarded` (discarded_at)

home_type

Catálogo de tipos de hogar.

Servicio dueño: en-monitor-home-service · **Changesets:** home-001-create-home-type

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_home_type	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del tipo
name	VARCHAR	50	No	UNIQUE (uk_home_type_name)	Nombre del tipo de hogar
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

home

Registra los hogares administrados por el sistema.

Servicio dueño: en-monitor-home-service · **Changesets:** home-002-create-home

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_home	VARCHAR	10	No	PK	Código del hogar
name	VARCHAR	50	No	—	Nombre del hogar
home_type_id	VARCHAR	10	No	FK → home_type.id_home_type	Tipo de hogar
address	VARCHAR	200	No	—	Dirección

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
access_code	VARCHAR	8	No	UNIQUE (uk_home_access_code)	Código de acceso de 8 caracteres (letras mayúsculas y números) con el que otros usuarios se unen al hogar
description	VARCHAR	200	Sí	—	Descripción
creation_date	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha de creación
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

home_thresholds

Configura los límites de consumo de un hogar.

Servicio dueño: en-monitor-home-service · **Changesets:** home-003-create-home-thresholds, home-006-add-threshold-limit-period

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_threshold	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del umbral
home_id	VARCHAR	10	No	UNIQUE (uk_home_thresholds_home_id); FK → home.id_home	Hogar configurado
daily_limit	DOUBLE	—	No	—	Límite diario de consumo
monthly_limit	DOUBLE	—	No	—	Límite mensual de consumo
use_system_default	BOOLEAN	—	No	—	Usa límites predeterminados
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente
limit_period	ENUM	DAILY, MONTHLY	No	DEFAULT 'DAILY'	Límite que fijó el propietario (DAILY o MONTHLY)

Índices: Ninguno

user_home

Relaciona usuarios con hogares y define su rol.

Servicio dueño: en-monitor-home-service · **Changesets:** home-004-create-user-home

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
user_id	VARCHAR	10	No	PK; user (referencia de aplicación, sin FK)	Usuario relacionado
home_id	VARCHAR	10	No	PK; FK → home.id_home	Hogar relacionado
role	ENUM	OWNER, MEMBER	No	—	Rol del usuario en el hogar
favorite	BOOLEAN	—	No	—	Indica si es el hogar favorito
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

home_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-home-service · **Changesets:** home-007-create-home-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	No	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_home_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at)

notification

Registro de entrega de un mensaje al usuario. Alert y Recommendation son eventos; Notification registra si el mensaje fue entregado, por qué canal y su estado de lectura.

Servicio dueño: en-monitor-notification-service · **Changesets:** notification-001-create-notification, notification-004-add-in-app-admin-notifications, notification-006-add-activity-sources, notification-007-add-message-params

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_notification	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la notificación
user_id	VARCHAR	10	No	user (referencia de aplicación, sin FK)	Usuario destinatario
home_id	VARCHAR	10	Sí	home (referencia de aplicación, sin FK)	Hogar relacionado
channel	ENUM	EMAIL, PUSH, IN_APP	No	—	Canal: EMAIL, PUSH o IN_APP (bandeja de la web y la app)
source_type	ENUM	ALERT, RECOMMENDATION, SECURITY, ADMINISTRATION, ACCOUNT, HOME, DEVICE	No	—	Origen: ALERT, RECOMMENDATION, SECURITY, ADMINISTRATION, ACCOUNT, HOME o DEVICE
source_id	VARCHAR	10	Sí	(source_type) (referencia de aplicación, sin FK)	Identificador del origen
message_key	VARCHAR	100	No	—	Clave del mensaje
delivery_status	ENUM	PENDING, SENT, FAILED	No	—	Estado de la entrega
sent_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha de envío
read_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha de lectura
failure_reason	VARCHAR	200	Sí	—	Motivo del fallo de entrega
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente
message_params	TEXT	—	Sí	—	Parámetros del texto en JSON (nombres del hogar, del dispositivo o de las personas en el momento del evento), para traducirlo en el cliente

Índices: `idx_notification_user_channel_created` (user_id, channel, created_at); `idx_notification_source` (source_type, source_id)

notification_preference

Preferencias de canal de notificación de cada usuario (correo y push).

Servicio dueño: en-monitor-notification-service · **Changesets:** notification-002-create-notification-preference

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
user_id	VARCHAR	10	No	PK; user (referencia de aplicación, sin FK)	Usuario dueño de las preferencias (clave primaria)
email_enabled	BOOLEAN	—	No	DEFAULT TRUE	Entrega de alertas y recomendaciones por correo
push_enabled	BOOLEAN	—	No	DEFAULT TRUE	Entrega por notificación del navegador
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: Ninguno

push_subscription

Suscripciones de notificaciones push de los navegadores del usuario.

Servicio dueño: en-monitor-notification-service · **Changesets:** notification-003-create-push-subscription

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_push_subscription	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la suscripción
user_id	VARCHAR	10	No	user (referencia de aplicación, sin FK)	Usuario suscrito
endpoint	VARCHAR	500	No	UNIQUE (uk_push_subscription_endpoint)	Dirección del servicio push del navegador (única)
p256dh	VARCHAR	100	No	—	Clave pública de cifrado de la suscripción
auth	VARCHAR	50	No	—	Secreto de autenticación de la suscripción
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: `idx_push_subscription_user_id` (user_id)

push_device

Instalaciones de la app móvil que reciben notificaciones push por el relay de Expo (una fila por instalación). No es otro tipo de PushSubscription: el token del relay no lleva endpoint ni claves de cifrado.

Servicio dueño: en-monitor-notification-service · **Changesets:** notification-005-create-push-device

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_push_device	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la instalación

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
user_id	VARCHAR	10	No	user (referencia de aplicación, sin FK)	Usuario dueño de la instalación (con índice)
token	VARCHAR	255	No	UNIQUE (uk_push_device_token)	Token de push de la instalación; si se registra otra vez, cambia de dueño
platform	VARCHAR	10	No	—	Plataforma de la instalación (la app publicada es Android: ANDROID)
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: `idx_push_device_user_id` (user_id)

alert

Alertas de un hogar: lectura sobre el umbral de potencia (THRESHOLD, nivel HIGH o CRITICAL), límite diario o mensual alcanzado (LIMIT), dispositivo sin conexión (CONNECTIVITY) y primera lectura de un dispositivo recién vinculado (DEVICE).

Servicio dueño: en-monitor-alert-service · **Changesets:** alert-001-create-alert, alert-002-add-device-alert-type, alert-003-add-limit-alert-type

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_alert	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la alerta
home_id	VARCHAR	10	No	home (referencia de aplicación, sin FK)	Hogar al que aplica
device_id	VARCHAR	10	Sí	device (referencia de aplicación, sin FK)	Dispositivo relacionado
type	ENUM	THRESHOLD, CONNECTIVITY, DEVICE, LIMIT	No	—	Tipo de alerta: THRESHOLD, CONNECTIVITY, DEVICE o LIMIT
message_key	VARCHAR	100	No	—	Clave del texto que traduce el cliente (alert.threshold.high, alert.threshold.critical, alert.limit.daily, alert.limit.monthly, alert.connectivity.offline, alert.device.linked)
date_time	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha y hora
alert_status	ENUM	PENDING, RESOLVED	No	—	PENDING mientras sigue activa; RESOLVED cuando se resolvió o se marcó como leída
consumption_level_id	VARCHAR	10	Sí	consumption_level (referencia de aplicación, sin FK)	Nivel de consumo asociado
measurement_id	VARCHAR	10	Sí	measurement (referencia de aplicación, sin FK)	Medición asociada
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: `idx_alert_home_id` (home_id)

alert_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-alert-service · **Changesets:** alert-004-create-alert-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	No	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_alert_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at)

recommendation

Recomendaciones de ahorro que genera cada hora el servicio de recomendaciones a partir de la energía por hora del hogar; device_id vacío si aplica a todo el hogar.

Servicio dueño: en-monitor-recommendation-service · **Changesets:** recommendation-001-create-recommendation

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_recommendation	VARCHAR	10	No	PK	Identificador de la recomendación
home_id	VARCHAR	10	No	home (referencia de aplicación, sin FK)	Hogar al que aplica
device_id	VARCHAR	10	Sí	device (referencia de aplicación, sin FK)	Dispositivo relacionado
type	ENUM	SAVING, PEAK_HOURS, HIGH_CONSUMPTION, HISTORICAL_COMPARISON, THRESHOLD	No	—	Regla que la generó: PEAK_HOURS, SAVING, HISTORICAL_COMPARISON, THRESHOLD o HIGH_CONSUMPTION

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
message_key	VARCHAR	100	No	—	Clave del texto (recommendation.peakHours, .standby, .aboveAverage, .limitProjection, .deviceIncrease)
date_time	TIMESTAMP	—	No	—	Fecha y hora
status	ENUM	READ, UNREAD	No	—	UNREAD o READ
created_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de creación del registro (auditoría)
updated_at	TIMESTAMP	—	No	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP ON UPDATE CURRENT_TIMESTAMP	Fecha y hora de la última modificación (auditoría)
deleted_at	TIMESTAMP	—	Sí	—	Fecha y hora del borrado lógico; vacío si el registro está vigente

Índices: `idx_recommendation_home_id` (home_id)

recommendation_outbox

Outbox transaccional del servicio: cada evento que el servicio publica en RabbitMQ se escribe aquí en la misma transacción que el cambio, y un relay lo publica cada segundo, del más antiguo al más reciente.

Servicio dueño: en-monitor-recommendation-service · **Changesets:** recommendation-002-create-recommendation-outbox

Campo	Tipo	Tamaño / valores	Nulo	Restricción	Descripción
id_message	VARCHAR	10	No	PK	Identificador del mensaje; viaja como message id en RabbitMQ y permite a los consumidores descartar duplicados
message_type	VARCHAR	60	No	—	Tipo de mensaje (routing key), por ejemplo `home.deleted`
payload	TEXT	—	No	—	Cuerpo del evento en JSON
occurred_at	DATETIME	6	No	—	Momento en que ocurrió el cambio (orden de publicación)
published_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el broker confirmó el mensaje; vacío mientras está pendiente
discarded_at	DATETIME	6	Sí	—	Momento en que el mensaje se descartó sin publicarse (vencido o escrito por las pruebas)
attempts	INT	—	No	DEFAULT 0	Intentos de publicación realizados
last_error	VARCHAR	255	Sí	—	Último error de publicación (por ejemplo, ninguna cola recibió el mensaje)

Índices: `idx_recommendation_outbox_pending` (published_at, discarded_at, occurred_at)

12. Módulos técnicos

12.1 Vista general de los servicios

El backend del sistema conserva sus siete contextos acotados, cada uno en su microservicio, más el API gateway como componente técnico sin dominio. La migración desde el backend modular terminó el 27 de octubre de 2026 y energy-monitor-backend quedó retirado.

Servicio	Responsabilidad	Controladores / consumidores / casos de uso	Estado
gateway (en-monitor-api-gateway, 8080)	Enrutamiento, CORS, validación del token, límite de peticiones y errores propios	GatewayRoutes, SecurityFilterChainConfiguration, AccessTokenCookieFilter, AuthRateLimitFilter y GatewayExceptionHandler	Activo
security (en-monitor-security-service, 8082)	Registro, verificación de correo, términos, autenticación (incluido Google), sesiones, contraseñas, perfil, RBAC, administración de usuarios, auditoría y borrado de cuenta	AuthController, AdminController, SupportController, InternalController + casos de uso	Activo
device (en-monitor-device-service, 8084)	Dispositivos, vinculación, credenciales, estado de conexión, comandos y autorización del broker	HomeDeviceController, ApplianceTypeController, BrokerAuthController, InternalDeviceController, ConnectivityMqttConsumer, HomeDeletedConsumer + 5 servicios	Activo
measurement (en-monitor-measurement-service, 8085)	Ingesta de telemetría por MQTT, histórico, estadísticas y consumo del hogar	MeasurementController, ConsumptionLevelController, HomeConsumptionController, InternalMeasurementController, TelemetryMqttConsumer, DeviceLinksConsumer	Activo
home (en-monitor-home-service, 8086)	Hogares, miembros, favoritos, código de acceso, umbrales, eliminación del hogar, transferencia de propiedad y actividad	HomeController, HomeThresholdsController, HomeTypeController, controladores internos, AccountDeletedConsumer + 20 casos de uso	Activo
notification (en-monitor-notification-service, 8087)	Correo, Web Push y push móvil, preferencias, actividad, avisos de administrador y registro de entregas	NotificationChannelsController, ActivityNotificationsController, AdminNotificationsController + 4 consumidores de RabbitMQ + casos de uso	Activo
alert (en-monitor-alert-service, 8088)	Alertas de consumo, límite, dispositivo vinculado y conectividad, y su bandeja	AlertController, MeasurementRecordedConsumer, DeviceEventsConsumer + 10 casos de uso	Activo
recommendation (en-monitor-recommendation-service, 8089)	Reglas de ahorro evaluadas cada hora y bandeja de recomendaciones	RecommendationController, RecommendationScheduler + 2 servicios	Activo

12.2 Diagrama de clases del dominio

El diagrama de clases modela las clases, interfaces y enumeraciones del dominio de cada servicio, junto con los patrones de diseño aplicados: Strategy para la autorización por rol en el hogar (`UserPermissions`, `OwnerPermissions` y `MemberPermissions`), Observer para la reacción a los eventos de mediciones y dispositivos (consumidores de RabbitMQ del servicio de alertas) y Factory Method para la creación de alertas, recomendaciones, membresías y notificaciones. La fuente vigente es `06-base-datos/modelo-ER/Diagrama_clases.wsd` (copia en `05-diseno-software/*/assets/diagramas`). Los patrones están descritos en `05.4-patrones-de-diseno.md` y las clases en `05.3-modelo-de-clases.md`.

> **Nota:** al igual que el MER, el diagrama completo se presenta en página horizontal. El Anexo C lo desglosa por dominio para facilitar su lectura.

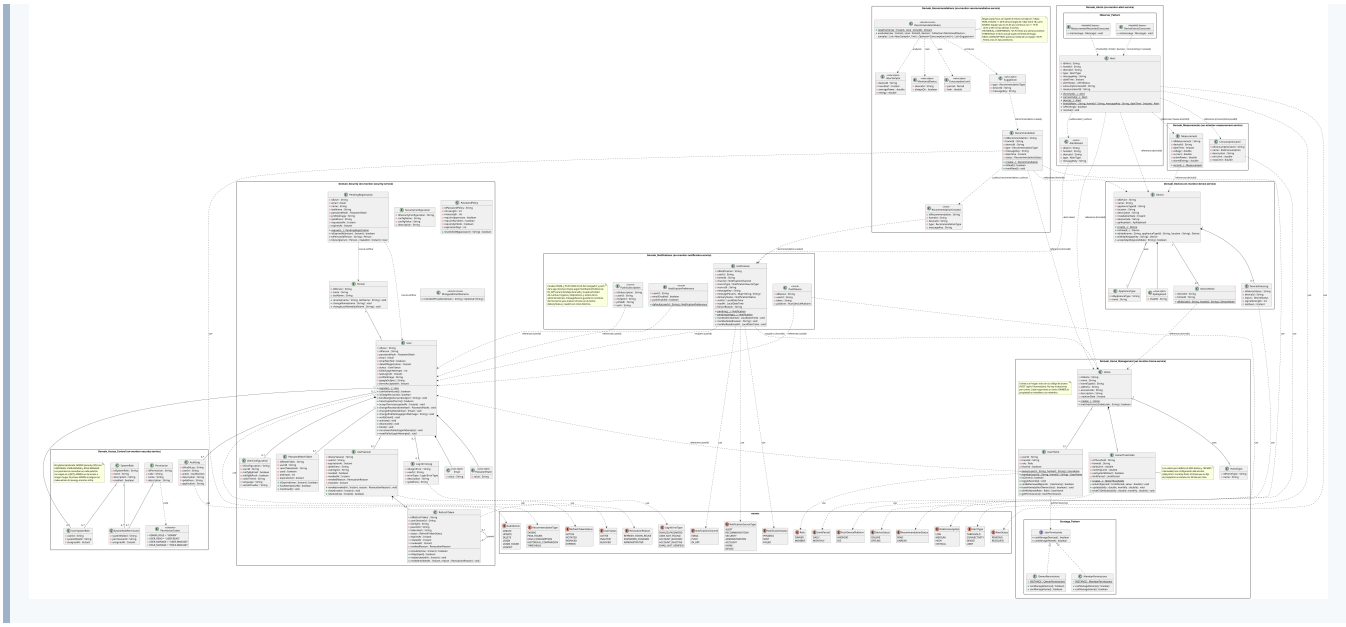


Figura 4. *Diagrama de clases del dominio, incluyendo los patrones Strategy, Observer y Factory Method.*

12.3 Servicios del backend por contexto

Cada subsección indica el repositorio del servicio; las rutas de archivo son relativas a `src/main/java/com/energymonitor/` de ese repositorio.

12.3.1 Servicio de seguridad (security)

Función: Identidad, registro con verificación de correo, aceptación de términos, autenticación, sesiones, control de acceso, administración de usuarios, auditoría y borrado de cuenta.

Estado: Activo · **Ubicación:** en-monitor-security-service (puerto 8082).

Archivos relacionados:

- security/adapter/in/web/AuthController.java (autenticación, perfil y cuenta), AdminController.java (`/api/v1/admin/users` y `/api/v1/admin/roles`) y SupportController.java (contactos de soporte)
- security/adapter/in/web/internal/InternalController.java (API interno: permisos, perfiles y administradores)
- security/application/usecase/ (RegisterUserService, EmailVerificationService, AuthenticateUserService, SignInWithGoogleService, RefreshSessionService, LogoutUserSessionService, ChangePasswordService, CreatePasswordResetTokenService, ResetPasswordService, UpdateUserProfileService, DeleteAccountService, CheckPermissionService, AssignRoleService, RevokeRoleService, ManageUserStatusService…)
- security/domain/model/ (User, Person, PendingRegistration, Email, PasswordHash, PasswordPolicy, UserSession, RefreshToken, SystemRole, Permission, PermissionCodes, AuditLog, LoginErrorLog) y domain/service/MistypedEmailDomains (dominios de correo mal escritos)
- security/infrastructure/ (SecurityFilterChainConfiguration, JwtTokenIssuer, PemRsaKeys, JwtAuthenticationEntryPoint) y security/adapter/out/security/ (BCryptPasswordHasherAdapter, Sha256TokenHasher, PepperedHmacResetCodeHasher, InMemoryResetAttemptLimiter)
- security/adapter/out/messaging/ (OutboxWriter, OutboxRelay, RabbitOutboxPublisher: eventos de cuenta y pedidos de correo) y el cliente del servicio de hogares para la comprobación de borrado

Tablas relacionadas: person, user, user_configuration, password_reset_token, user_session, refresh_token, security_configuration, password_policy, login_error_log, system_role, permission, user_system_role, system_role_permission, audit_log, security_outbox y pending_registration.

Operaciones principales:

- Registrar la solicitud en `pending_registration` (202) y crear la cuenta solo al verificar el código de 6 dígitos (vence entre 15 y 30 minutos; la solicitud vence a las 24 horas); rechazar dominios mal escritos o sin correo (400)
- Exigir la aceptación de los términos y condiciones (`acceptTerms`) en el registro, en el primer ingreso con Google y en el inicio de sesión de cuentas sin aceptación (428 sin ella)
- Iniciar sesión con correo y contraseña (403 si el correo no está verificado) o con Google (código en la web, ID token en la app) y renovar tokens; cerrar sesión
- Recuperar y cambiar contraseñas (las cuentas de Google no tienen cambio de contraseña: 409)
- Consultar y actualizar el perfil
- Consultar permisos (RBAC) y administrar usuarios: directorio, cambio de estado y asignación o revocación de roles globales (un administrador no puede cambiarse a sí mismo: 409)
- Publicar los contactos de soporte (administradores activos)
- Eliminar la cuenta con la contraseña o, en cuentas de Google, con un código enviado por correo (`SECURITY_ACCOUNT_DELETION_CODE_MAIL_ENABLED`); antes pregunta al servicio de hogares por `/internal/accounts/{id}/deletion-check`, luego cierra las sesiones, elimina lógicamente los datos, libera el correo y la cuenta de Google y publica `account.deleted`
- Pedir al servicio de notificaciones, por RabbitMQ, el envío de los correos con código (`mail.*`) y publicar `account.registered`, `account.administered` y `account.first-signed-in`
- Registrar auditoría e intentos fallidos

12.3.2 Servicio de hogares (home)

Función: Gestión de hogares, miembros, favoritos, umbrales de consumo, eliminación del hogar, transferencia de propiedad y anuncio de la actividad de los hogares.

Estado: Activo · **Ubicación:** en-monitor-home-service (puerto 8086).

Archivos relacionados:

- home/adapter/in/web/HomeController.java, HomeThresholdsController.java, HomeTypeController.java y CurrentUserResolver.java
- home/adapter/in/internal/ (HomeAccessController, HomeLimitsController, HomeSummaryController y AccountDeletionCheckController: API interno para los demás servicios)
- home/adapter/in/messaging/AccountDeletedConsumer.java (cola `home-service.home.account-deleted`) y home/adapter/out/messaging/ (HomeOutboxWriter, HomeOutboxRelay, RabbitHomeOutboxPublisher, HomeMessageTypes: publica `home.*`)
- home/application/usecase/ (CreateHomeService, JoinHomeService, LeaveHomeService, ListHomesService, ListMembersService, RemoveUserService, ToggleFavoriteService, DeleteHomeService, TransferHomeOwnershipService, HomeRemoval, RemoveDeletedAccountService, CheckAccountDeletionService, DescribeHomeAccessService, DescribeHomeLimitsService, DescribeHomeService, GetHomeThresholdsService, UpdateHomeThresholdsService, ListHomeTypesService, GetHomeTypeService)
- home/domain/model/ (Home, HomeType, HomeThresholds, UserHome, Role, UserPermissions, OwnerPermissions, MemberPermissions)

Tablas relacionadas: home, home_type, home_thresholds, user_home y home_outbox.

Operaciones principales:

- Crear un hogar y generar su código de acceso de 8 caracteres; unirse a un hogar con el código (no hay invitaciones por correo)
- Listar hogares (con rol y favorito) y miembros (con nombres que pide al servicio de seguridad)

- Marcar favorito, quitar miembros (solo OWNER) y salir del hogar (el último propietario no puede salir)
- Consultar, actualizar (solo OWNER, límite diario o mensual) y restablecer umbrales (6 kWh diarios y 180 kWh mensuales)
- Eliminar el hogar (solo OWNER): eliminación lógica de `home`, `user_home` y `home_thresholds` y, en la misma transacción, `home.deleted` en `home_outbox`; el servicio de dispositivos lo consume, desvincula los módulos, revoca sus claves y les envía el comando MQTT de desvinculación. Lo mismo ocurre al recibir `account.deleted` de la única dueña de un hogar sin otros miembros
- Transferir la propiedad a un miembro (solo OWNER; intercambio atómico de roles) y publicar `home.ownership-transferred`
- Publicar la actividad (`home.created`, `home.member-joined`, `home.member-left`, `home.member-removed`, `home.thresholds-updated`, `home.ownership-transferred` y `home.deleted`, con el nombre del hogar y sus miembros)
- Responder al API interno: acceso de un usuario a un hogar, límites, resumen (nombre y miembros) y si una cuenta se puede borrar (409 si es la única dueña de un hogar con otros miembros)

12.3.3 Servicio de mediciones (measurement)

Función: Ingesta y análisis de mediciones de consumo eléctrico.

Estado: Activo · **Ubicación:** en-monitor-measurement-service (puerto 8085).

Archivos relacionados:

- measurement/adapter/in/web/MeasurementController.java, ConsumptionLevelController.java, HomeConsumptionController.java
- measurement/adapter/in/internal/InternalMeasurementController.java (API interno: niveles, energía por hora y dispositivos con lecturas)
- measurement/adapter/in/mqtt/ (TelemetryMqttConsumer, MqttTopics, MqttIngestionConfiguration; la suscripción se activa con `MEASUREMENT_MQTT_ENABLED`)
- measurement/adapter/in/messaging/DeviceLinksConsumer.java (consume `device.linked` y `device.unlinked` para limpiar su caché)
- measurement/application/usecase/ (RegisterMeasurementService, ListMeasurementsService, GetLatestMeasurementService, GetConsumptionStatisticsService, HomeConsumptionUseCase, HourlyEnergyCalculator, ListConsumptionLevelsService, TimeRange)
- measurement/adapter/out/messaging/ (MeasurementOutboxWriter, MeasurementOutboxRelay, RabbitMeasurementOutboxPublisher, MeasurementOutboxPurge: publican `measurement.recorded`) y los clientes de los servicios de hogares y dispositivos

Tablas relacionadas: measurement, consumption_level y measurement_outbox (el estado de conexión se registra en device_status_log, del servicio de dispositivos).

Operaciones principales:

- Registrar las lecturas que llegan por MQTT (voltaje, corriente, potencia activa, energía acumulada) con la hora del dispositivo; es el único suscriptor que las guarda
- Consultar histórico por dispositivo y rango de fechas y la última medición (solo miembros del hogar al que está vinculado)
- Calcular estadísticas, el resumen y el historial de consumo del hogar (día, semana, mes o año)
- Publicar cada lectura como `measurement.recorded` en RabbitMQ
- Responder al API interno: niveles de consumo, energía por hora y dispositivos con lecturas

12.3.4 Servicio de alertas (alert)

Función: Generación y bandeja de alertas de consumo, de límite, de dispositivo vinculado y de conectividad.

Estado: Activo · **Ubicación:** en-monitor-alert-service (puerto 8088).

Regla de consumo inusual (`RegisterAnomalyAlertService`): cada lectura es una anomalía cuando su potencia es de al menos 200 W (`MIN_POWER`) y de al menos 2,5 veces (`FACTOR`) la potencia habitual del aparato. La potencia habitual es el promedio de su potencia media por hora en los 7 días previos, excluida la última hora, y solo cuenta con al menos 24 horas de historial (`MIN_HOURS`) y un promedio de al menos 5 W (`MIN_BASELINE`); un aparato nuevo o casi apagado no genera la alerta. La línea base se pide al servicio de mediciones (`DeviceBaselineAdapter`). La alerta es de tipo `THRESHOLD` con `messageKey = alert.anomaly.device`, se resuelve sola cuando el consumo se normaliza y se anuncia por correo y push como cualquier alerta. Los umbrales son constantes del código (DT-27).

Archivos relacionados:

- alert/adapter/in/web/AlertController.java (consulta, lectura y eliminación)
- alert/adapter/in/messaging/MeasurementRecordedConsumer.java (cola `alert-service.measurement.recorded`) y DeviceEventsConsumer.java (cola `alert-service.device.events`)
- alert/application/usecase/ (ListAlertsService, GetAlertService, ResolveAlertService, DeleteAlertsService, RegisterThresholdAlertService, RegisterLimitAlertService, RegisterConnectivityAlertService, RegisterDeviceLinkedAlertService, ResolveConnectivityAlertsService, AlertAccessService)
- alert/adapter/out/ (home, device y measurement: clientes del API interno; messaging: AlertOutboxWriter, AlertOutboxRelay, RabbitAlertOutboxPublisher)

Tablas relacionadas: alert y alert_outbox.

Operaciones principales:

- Generar una alerta THRESHOLD de nivel HIGH o CRITICAL cuando una lectura supera el umbral de potencia (una sola mientras siga activa) y resolverla con una lectura baja
- Generar alertas LIMIT al alcanzar el límite diario o mensual del hogar (zona `ALERT_LIMIT_ZONE`) y DEVICE con la primera lectura de un dispositivo recién vinculado
- Generar y resolver alertas CONNECTIVITY (dispositivo sin conexión y su reconexión)
- Listar alertas por hogar y estado, consultar una, marcarla como leída y eliminar las resueltas
- Anunciar cada alerta nueva como `alert.raised` (outbox)

12.3.5 Servicio de notificaciones (notification)

Función: Entrega de alertas, recomendaciones y actividad por correo, Web Push y push móvil; correos con código; preferencias; avisos in-app a los administradores; registro de entregas.

Estado: Activo · **Ubicación:** en-monitor-notification-service (puerto 8087).

Archivos relacionados:

- notification/adapter/in/web/NotificationChannelsController.java, ActivityNotificationsController.java (`/api/v1/notifications/activity`) y AdminNotificationsController.java (`/api/v1/admin/notifications`)
- notification/adapter/in/messaging/ (AccountEventsConsumer, MailRequestsConsumer, HomeMessagesConsumer y ActivityEventsConsumer)
- notification/application/usecase/ (NotifyAlert, AlertMessages, NotifyActivity, ActivityInbox, ActivityMessages, AdminNotifications, ManageNotificationChannels, MemberChannels, SendEmailVerification, SendPasswordResetEmail, SendAccountDeletionCode)
- notification/infrastructure/mail/ (EmailSender, MailDeliveryConfiguration, AbandonedDeliverySweeper) y notification/adapter/out/push/ (WebPushSender y ExpoPushSender)

- notification/adapter/out/ (security, home y device: clientes del API interno) y persistence

Tablas relacionadas: notification, notification_preference, push_subscription y push_device.

Operaciones principales:

- Enviar los correos de verificación, recuperación y borrado de cuenta que solicita el servicio de seguridad (es el único servicio que envía correo)
- Entregar cada alerta y recomendación a los miembros del hogar por correo, Web Push y push móvil (Expo) según sus preferencias
- Registrar y entregar las notificaciones de actividad (bienvenida, hogares y dispositivos) en la bandeja de la web y la app, con la clave del texto y los nombres del momento (`message_params`), y por los canales elegidos
- Registrar avisos in-app para los administradores cuando se registra una cuenta o otro administrador cambia el estado o los roles de una cuenta
- Registrar el estado de entrega (PENDING, SENT, FAILED) y barrer las entregas abandonadas
- Gestionar las preferencias, las suscripciones push del navegador y los dispositivos de la app móvil; limpiar los datos de las cuentas borradas

12.3.6 Servicio de dispositivos (device)

Función: Registro y vinculación de dispositivos, credenciales (API key), estado de conexión, comandos y autorización del broker MQTT.

Estado: Activo · **Ubicación:** en-monitor-device-service (puerto 8084).

Archivos relacionados:

- device/adapter/in/web/HomeDeviceController.java, ApplianceTypeController.java y BrokerAuthController.java
- device/adapter/in/internal/InternalDeviceController.java (API interno para los servicios de mediciones, alertas, recomendaciones y notificaciones)
- device/application/usecase/ (HomeDeviceService, BrokerAccessService, DeviceConnectivityService, DeviceReportService, DeviceQueryService)
- device/domain/model/ (Device, DeviceHome, DeviceStatusLog, ApplianceType, ApiKeyHash)
- device/adapter/in/mqtt/ConnectivityMqttConsumer.java, device/adapter/in/messaging/HomeDeletedConsumer.java (cola `device-service.device.home-deleted`), device/adapter/in/event/DeviceCommandListener.java y device/adapter/in/scheduler/DeviceInactivityScheduler.java
- device/adapter/out/ (mqtt/MqttDeviceCommandAdapter, messaging/ con DeviceOutboxRelay y RabbitDeviceOutboxPublisher, home/ para consultar el acceso al servicio de hogares, persistencia y generadores de credenciales)

Tablas relacionadas: device, appliance_type, device_status_log, device_home y device_outbox.

Operaciones principales:

- Vincular un dispositivo a un hogar (solo OWNER), editarlo, emitir nuevas credenciales para cambiar su Wi-Fi y desvincularlo (el permiso de miembro u OWNER se pregunta al servicio de hogares)
- Autenticar al dispositivo y autorizar sus tópicos para Mosquitto (solo el hash SHA-256 de la clave se almacena)
- Registrar la conectividad a partir de la telemetría y del estado retenido, y marcar el dispositivo sin conexión tras 150 segundos de silencio (`DeviceInactivityScheduler`)
- Publicar `device.linked`, `device.unlinked`, `device.connectivity-lost` y `device.connectivity-restored` en RabbitMQ
- Enviar el comando MQTT de desvinculación al desvincular el dispositivo o al recibir `home.deleted`

12.3.7 Servicio de recomendaciones (recommendation)

Función: Recomendaciones de ahorro generadas a partir del consumo medido.

Estado: Activo · **Ubicación:** en-monitor-recommendation-service (puerto 8089).

Archivos relacionados:

- recommendation/adapter/in/web/RecommendationController.java
- recommendation/adapter/in/scheduler/RecommendationScheduler.java (cada hora; primera evaluación tras `RECOMMENDATION_INITIAL_DELAY`)
- recommendation/application/usecase/ (EvaluateRecommendationsService, RecommendationInboxService)
- recommendation/domain/service/RecommendationRules.java (reglas puras, sin E/S) y domain/model (Recommendation, Suggestion, HourSample, MonitoredDevice, ConsumptionLimit)
- recommendation/adapter/out/ (home, device y measurement: clientes del API interno; messaging: outbox de `recommendation.created`)

Tablas relacionadas: recommendation y recommendation_outbox.

Operaciones principales:

- Evaluar cada hora, para los hogares con lecturas en la última semana, cinco reglas: PEAK_HOURS (al menos 40 % de la energía de 7 días entre 18:00 y 22:00 hora local, mínimo 2 kWh), SAVING (un equipo que no es de uso continuo consume 15 W o más entre 01:00 y 05:00 tres noches seguidas), HISTORICAL_COMPARISON (25 % más que la semana anterior), THRESHOLD (el ritmo actual supera el límite del hogar) y HIGH_CONSUMPTION (potencia media de un equipo 30 % mayor que en los 21 días anteriores); el mismo consejo no se repite en 7 días
- Listar las recomendaciones de un hogar, marcarlas como leídas y eliminar las leídas
- Anunciar cada recomendación nueva como `recommendation.created` (outbox)

12.4 Módulo front-end web

Función: landing page pública e interfaz de consulta, gestión y administración del consumo eléctrico (SPA React)

Archivos relacionados:

- src/routes/AppRoutes.jsx (rutas), ProtectedRoute.jsx (sesión), GuestRoute.jsx (login y registro solo sin sesión), RequirePermission.jsx (permiso global), UserOnlyRoute.jsx (lleva al ADMIN a la administración) y HomeRoute.jsx (detalle del hogar)
- src/services/http/httpClient.js (cliente axios hacia el gateway, interceptores, sesión en cookies HttpOnly con `X-Session-Transport: cookie` y renovación de token)
- src/services/auth (incluido usePermissions), admin, home, devices, alerts, recommendations y notifications (endpoints consumidos)
- src/context/HomeContext.jsx, ThemeContext.jsx y NotificationCenterContext.jsx (estado global)
- src/features/ (landingPage, auth, dashboard, DetailHome, Favorites, Notifications, Account, SettingsPage, Admin)

Pantallas y rutas:

Ruta	Pantalla	Función
/home, /about, /support	Landing page	Páginas públicas de presentación, acerca de y soporte (preguntas frecuentes y contacto con los administradores activos), con pie de página.
/login, /register	Login y Registro	Autenticación (incluido Google) y creación de cuenta con validación zod y aceptación de los términos y la política de privacidad (ventana legal).

Ruta	Pantalla	Función
/VerifyAccount, /recover-password, /verifyRecoverPassword	Verificación y recuperación	Código de verificación de correo y recuperación de contraseña.
/dashboard	Panel de hogares	Tarjetas de hogares, crear hogar, unirse con código y favoritos (no visible para ADMIN).
/homes/:homeId	Detalle del hogar	Seis pestañas: Consumo, Historial, Usuarios (quitar y transferir propiedad), Dispositivos (vincular por Bluetooth, editar, cambiar Wi-Fi, eliminar), Umbrales y Hogar (código, salir o eliminar hogar).
/favorites	Favoritos	Listado de hogares marcados como favoritos (no visible para ADMIN).
/notifications	Notificaciones	Usuario: pestañas Todas, Alertas, Recomendaciones y Actividad con filtro por hogar o cuenta; leer y eliminar. ADMIN: avisos de administración.
/settings	Configuración	Idioma, tema, notificaciones (correo y push; no para ADMIN) y centro de ayuda.
/account	Cuenta	Edición de perfil, foto, contraseña (no en cuentas de Google) y eliminación de cuenta (con contraseña o código).
/admin/users	Administración (solo ADMIN)	Directorio de usuarios con búsqueda y paginación, cambio de estado y rol de administrador (requiere USER.READ; acciones según USER.MANAGE y ROLE.MANAGE).

Operaciones principales: iniciar y cerrar sesión, registrar y verificar cuenta, aceptar términos, recuperar contraseña, crear y unirse a hogares, marcar favoritos, consultar y gestionar miembros y umbrales, vincular y gestionar dispositivos, visualizar consumo e historial, visualizar alertas, recomendaciones y actividad, activar notificaciones push, eliminar el hogar o transferir su propiedad, cambiar idioma y tema, y administrar cuentas (ADMIN).

12.5 Módulo front-end móvil

Función: aplicación Android «EnergyMonitor» conectada a la API REST

Archivos relacionados:

- src/app/ (rutas Expo Router: _layout, index, register, verify-account, recover-password, verify-recover-password, new-password, dashboard, homes, home/[id], favorites, notifications, settings, account)
- src/services/ (http, auth con sesión en expo-secure-store, home, devices con ble/, measurement, alerts, recommendations, notifications con pushRegistration)
- src/features/ (auth con LegalModal, dashboard, homes, favorites, notifications, settings, account)
- src/context/ (HomeContext, UserContext, ThemeContext, NotificationCenterContext)
- src/components/ y src/constants/ (design system propio con StyleSheet; menú lateral y barra inferior)

Operaciones principales: registro con los términos y la política de privacidad en una ventana (mismos textos que la web) y reglas de contraseña visibles como ayuda permanente, verificación de código, recuperación de contraseña, inicio con Google, panel de hogares, detalle del hogar con seis pestañas (incluidas la transferencia de propiedad y la eliminación del hogar), vinculación del módulo por Bluetooth nativo, favoritos, notificaciones (alertas, recomendaciones y actividad, con filtro por hogar) y push, configuración de idioma (es, en, fr, pt), tema (cuatro) y notificaciones, y gestión de cuenta.

Cambios de octubre de 2026: tokens de sesión en el almacén seguro del dispositivo (Keystore/Keychain, con `AFTER_FIRST_UNLOCK_THIS_DEVICE_ONLY`); copias de seguridad de Android desactivadas; accesibilidad (etiquetas para lector de pantalla, roles y estados en los controles, títulos marcados como encabezados, áreas táctiles más grandes, códigos OTP etiquetados y que aceptan pegado); iconos en lugar de emojis; título de página en Configuración y Mi cuenta; nombre de la app «EnergyMonitor».

> **Limitaciones vigentes:** la app no tiene landing page ni pantallas de administración (la administración solo se hace en la web), no tiene pruebas automatizadas y no está disponible para iPhone.

13. API o rutas del sistema

URL base: https://energy-monitor.tech/api/v1 en producción y http://localhost:8080/api/v1 en desarrollo (API gateway) | **Formato:** JSON | **Documentación interactiva:** /swagger-ui.html y /v3/api-docs de cada servicio

Todas las rutas de negocio están bajo `/api/v1` y pasan por el gateway, que las reenvía al servicio dueño según la tabla «Rutas del API gateway» de la sección 9.3. La migración no cambió las rutas que ya usaban los clientes. A ellas se suman dos rutas internas para el broker y las rutas de infraestructura. Todas las que no aparecen como públicas requieren un JWT válido (cabecera Authorization o cookie `em_access` de la web); si el token falta, expiró o es inválido, el gateway responde 401 sin reenviar la petición, y si el usuario no tiene el permiso requerido, el servicio responde 403.

Método	Ruta	Descripción	Parámetros	Autenticación
POST	/api/v1/auth/register	Guarda la solicitud de registro y envía el código (202; 409 si el correo ya tiene cuenta; 428 sin aceptar los términos).	body: email, password, name, lastName (opcional), profileImage (opcional), acceptTerms	Pública
POST	/api/v1/auth/email/verify	Verifica el correo con el código de 6 dígitos y crea la cuenta.	body: email, code	Pública
POST	/api/v1/auth/email/verification/resend	Reenvía el código de verificación (siempre responde 202).	body: email	Pública
POST	/api/v1/auth/login	Autentica y devuelve access token y refresh token (403 sin verificar el correo; 428 sin términos aceptados).	body: email, password, acceptTerms (opcional)	Pública
POST	/api/v1/auth/google	Inicia sesión o registra la cuenta con Google (428 si la cuenta nueva no acepta los términos; 503 si no está configurado).	body: code (web) o idToken (app), acceptTerms	Pública
POST	/api/v1/auth/refresh	Renueva el access token y rota el refresh token.	body: refreshToken (móvil) o cookie em_refresh (web)	Pública
POST	/api/v1/auth/logout	Cierra la sesión registrada.	body: idUserSession	JWT
POST	/api/v1/auth/password/forgot	Solicita el código de recuperación de contraseña (202; 404 si el correo no tiene cuenta).	body: email	Pública
POST	/api/v1/auth/password/reset	Restablece la contraseña con el código recibido.	body: email, resetToken, newPassword	Pública
POST	/api/v1/auth/password/change	Cambia la contraseña conociendo la actual (409 en cuentas de Google).	body: currentPassword, newPassword	JWT
PUT	/api/v1/auth/profile	Actualiza nombre, apellido, imagen o correo.	body: name, lastName, profileImage, newEmail	JWT
POST	/api/v1/auth/account/delete/code	Envía el código de borrado a una cuenta de Google (202; 409 si la cuenta tiene contraseña; 503 si el correo del código está desactivado).	ninguno	JWT
POST	/api/v1/auth/account/delete	Elimina la cuenta tras confirmar la contraseña o el código (409 si es la única dueña de un hogar con miembros).	body: password o code	JWT
GET	/api/v1/auth/account	Devuelve la cuenta autenticada (incluye `googleAccount`).	ninguno (identidad del JWT)	JWT
GET	/api/v1/auth/permissions	Lista los códigos de permiso del usuario.	ninguno	JWT
GET	/api/v1/admin/users	Directorio de usuarios (requiere USER.READ).	query: q, page, size (1 a 50; 20 por defecto)	JWT
GET	/api/v1/admin/roles	Lista los roles globales asignables (requiere USER.READ).	ninguno	JWT

Método	Ruta	Descripción	Parámetros	Autenticación
PUT	/api/v1/admin/users/{idUser}/status	Cambia el estado de otra cuenta (requiere USER.MANAGE; 409 sobre la propia).	path: idUser; body: status (ACTIVE, INACTIVE o BLOCKED)	JWT
PUT	/api/v1/admin/users/{idUser}/roles/{roleName}	Otorga un rol global (requiere ROLE.MANAGE).	path: idUser, roleName	JWT
DELETE	/api/v1/admin/users/{idUser}/roles/{roleName}	Revoca un rol global (requiere ROLE.MANAGE).	path: idUser, roleName	JWT
GET	/api/v1/support/contacts	Nombre y correo de cada administrador activo, para la página de soporte.	ninguno	Pública
GET	/api/v1/measurements	Lista las mediciones de un dispositivo en un rango.	query: deviceId (obligatorio), from, to	JWT
GET	/api/v1/measurements/latest	Devuelve la última medición de un dispositivo.	query: deviceId	JWT
GET	/api/v1/measurements/statistics	Estadísticas de consumo del periodo.	query: deviceId, from, to	JWT
GET	/api/v1/consumption-levels	Lista los niveles de consumo (LOW, MEDIUM, HIGH, CRITICAL).	ninguno	JWT
GET	/api/v1/homes/{homeId}/consumption/summary	Resumen de consumo del hogar.	path: homeId; query: zone (UTC por defecto)	JWT
GET	/api/v1/homes/{homeId}/consumption/history	Historial de consumo del hogar por periodo.	path: homeId; query: period (day, week, month o year), zone	JWT
POST	/api/v1/homes	Crea un hogar y devuelve su código de acceso.	body: name, homeTypeId, address, description	JWT
GET	/api/v1/homes	Lista los hogares del usuario con su rol y si es favorito.	ninguno	JWT
GET	/api/v1/homes/{homeId}/members	Lista los miembros de un hogar con nombres y roles.	path: homeId	JWT
POST	/api/v1/homes/join	Permite unirse a un hogar con su código de acceso.	body: accessCode	JWT
PUT	/api/v1/homes/{homeId}/favorite	Marca o desmarca un hogar como favorito.	path: homeId	JWT
DELETE	/api/v1/homes/{homeId}/members/{userId}	Quita a un miembro (solo OWNER).	path: homeId, userId	JWT
DELETE	/api/v1/homes/{homeId}/members/me	Permite al usuario salir del hogar (no al último propietario).	path: homeId	JWT
DELETE	/api/v1/homes/{homeId}	Elimina el hogar (solo OWNER): 204; 403 si es MEMBER; 404 si no pertenece.	path: homeId	JWT
PUT	/api/v1/homes/{homeId}/owner	Transfiere la propiedad a un miembro: 204; 403, 404 y 409 según el caso.	path: homeId; body: newOwnerId	JWT
GET	/api/v1/homes/{homeId}/thresholds	Consulta los umbrales del hogar.	path: homeId	JWT
PUT	/api/v1/homes/{homeId}/thresholds	Actualiza el límite del hogar (solo OWNER).	path: homeId; body: limitPeriod (DAILY o MONTHLY), limit	JWT
POST	/api/v1/homes/{homeId}/thresholds/defaults	Restablece los umbrales a los valores del sistema (6 kWh diarios y 180 kWh mensuales).	path: homeId	JWT

Método	Ruta	Descripción	Parámetros	Autenticación
GET	/api/v1/home-types	Lista los tipos de hogar disponibles.	ninguno	JWT
GET	/api/v1/home-types/{idHomeType}	Consulta un tipo de hogar.	path: idHomeType	JWT
GET	/api/v1/appliance-types	Lista el catálogo de electrodomésticos.	ninguno	JWT
GET	/api/v1/homes/{homeId}/devices	Lista los dispositivos del hogar.	path: homeId	JWT
POST	/api/v1/homes/{homeId}/devices	Vincula un dispositivo y devuelve sus credenciales y la dirección del broker (solo OWNER).	body: deviceCode, name, applianceTypeId, location	JWT
PUT	/api/v1/homes/{homeId}/devices/{deviceId}	Edita electrodoméstico, nombre y ubicación (solo OWNER).	path: homeId, deviceId; body: name, applianceTypeId, location	JWT
POST	/api/v1/homes/{homeId}/devices/{deviceId}/credentials	Emite una clave nueva para cambiar la red Wi-Fi (invalida la anterior).	path: homeId, deviceId	JWT
DELETE	/api/v1/homes/{homeId}/devices/{deviceId}	Desvincula el dispositivo (solo OWNER).	path: homeId, deviceId	JWT
GET	/api/v1/alerts	Lista las alertas de un hogar.	query: homeId (obligatorio), status (PENDING | RESOLVED)	JWT
GET	/api/v1/alerts/{idAlert}	Consulta una alerta.	path: idAlert	JWT
PUT	/api/v1/alerts/{idAlert}/read	Marca una alerta como leída (409 en alertas del sistema que se resuelven solas).	path: idAlert	JWT
DELETE	/api/v1/alerts/{idAlert}	Elimina una alerta resuelta.	path: idAlert	JWT
DELETE	/api/v1/alerts	Elimina todas las alertas resueltas de un hogar.	query: homeId	JWT
GET	/api/v1/recommendations	Lista las recomendaciones de un hogar.	query: homeId	JWT
PUT	/api/v1/recommendations/{idRecommendation}/read	Marca una recomendación como leída.	path: idRecommendation	JWT
DELETE	/api/v1/recommendations/{idRecommendation}	Elimina una recomendación leída (409 si no está leída).	path: idRecommendation	JWT
DELETE	/api/v1/recommendations	Elimina todas las recomendaciones leídas de un hogar.	query: homeId	JWT
GET	/api/v1/notifications/activity	Notificaciones de actividad del usuario (cuenta, hogares y dispositivos).	query: homeId (opcional)	JWT
PUT	/api/v1/notifications/activity/{id}/read	Marca una notificación de actividad como leída.	path: id	JWT
PUT	/api/v1/notifications/activity/read	Marca como leídas todas las de actividad (o las de un hogar).	query: homeId (opcional)	JWT
DELETE	/api/v1/notifications/activity/{id}	Elimina una notificación de actividad.	path: id	JWT
GET	/api/v1/notifications/preferences	Consulta las preferencias de notificación del usuario.	ninguno	JWT

Método	Ruta	Descripción	Parámetros	Autenticación
PUT	/api/v1/notifications/preferences	Actualiza las preferencias de correo y push.	body: emailEnabled, pushEnabled	JWT
GET	/api/v1/notifications/push/public-key	Devuelve la clave pública VAPID (vacía si el push está desactivado).	ninguno	JWT
POST	/api/v1/notifications/push/subscriptions	Registra una suscripción push del navegador.	body: endpoint, keys (p256dh, auth)	JWT
POST	/api/v1/notifications/push/subscriptions/remove	Elimina una suscripción push.	body: endpoint	JWT
POST	/api/v1/notifications/push/devices	Registra la instalación de la app móvil para push (Expo).	body: token, platform (ANDROID o IOS)	JWT
POST	/api/v1/notifications/push/devices/remove	Elimina el registro push de una instalación de la app.	body: token	JWT
GET	/api/v1/notifications/push/devices/available	Indica si el push de la app está configurado (404 si no lo está).	ninguno	JWT
GET	/api/v1/admin/notifications	Avisos in-app del administrador (requiere USER.READ).	ninguno	JWT
PUT	/api/v1/admin/notifications/{id}/read	Marca un aviso de administrador como leído.	path: id	JWT
DELETE	/api/v1/admin/notifications/{id}	Elimina un aviso de administrador.	path: id	JWT
POST	/internal/mqtt/auth/user	Interna (servicio de dispositivos): Mosquitto autentica a un cliente MQTT (caché de cinco minutos). El gateway la rechaza.	body: username, password, clientid	Red interna
POST	/internal/mqtt/auth/acl	Interna (servicio de dispositivos): Mosquitto autoriza el tópico de un cliente. El gateway la rechaza.	body: username, clientid, topic, acc	Red interna
GET	/actuator/health	Estado de cada servicio (UP / DOWN).	ninguno	Pública
GET	/swagger-ui.html y /v3/api-docs	Documentación interactiva de la API de cada servicio (OpenAPI).	ninguno	Pública
OPTIONS	/**	Preflight de CORS (lo responde el gateway).	cabeceras Origin y Access-Control-Request-*	Pública

> *Las rutas `/internal/mqtt/**` solo aceptan llamadas desde las redes de `MQTT_AUTH_ALLOWED_NETWORKS`; las demás rutas `/internal/**` (sección 9.3) exigen además la cabecera `X-Internal-Token`. El gateway nunca las reenvía (401 sin token, 403 con token) y el nginx de la web solo reenvía `/api/`.*

13.1 Códigos de respuesta habituales

Código	Cuándo se produce	Estructura de la respuesta
200 / 201 / 202 / 204	Operación exitosa (consulta, creación, solicitud aceptada o eliminación sin contenido).	Cuerpo con el recurso o mensaje correspondiente.
400	Validación de datos incorrecta (Bean Validation o esquema zod en el cliente), dominio de correo mal escrito o inexistente, código vencido.	ApiError con fieldErrors detalle de cada campo.
401	Token ausente, expirado o credenciales inválidas (el gateway lo responde antes de reenviar).	ApiError con mensaje genérico (no revela si el correo existe).
403	Cuenta bloqueada o inactiva, correo sin verificar al iniciar sesión, o permiso insuficiente (p. ej. un MEMBER intenta eliminar el hogar).	ApiError.

Código	Cuándo se produce	Estructura de la respuesta
404	Recurso inexistente (hogar, alerta, miembro…), hogar al que no se pertenece o ruta que ningún servicio atiende (gateway).	ApiError o {"error": "..."} según el servicio.
409	Conflicto (correo ya registrado, último propietario que no puede salir, transferencia al propietario actual, administrador que intenta cambiarse a sí mismo, cuenta única dueña de un hogar con miembros).	ApiError.
422	La contraseña no cumple la política de seguridad.	ApiError.
428	Faltan los términos y condiciones aceptados (registro, Google o inicio de sesión).	ApiError.
429	Límite de intentos alcanzado en verificación, recuperación o borrado con código (servicio de seguridad) o más de 20 POST públicos de cuenta por IP y ruta en un minuto (gateway).	ApiError con cabecera Retry-After.
503	Un servicio no acepta la conexión (gateway), un servicio interno del que depende la operación no responde, o inicio de sesión con Google sin credenciales configuradas.	ApiError.
504	Un servicio tarda más de 30 segundos en responder (gateway).	ApiError.
500	Error interno no controlado.	ApiError sin traza de pila (nunca se filtra stack trace).

13.2 Ejemplo de petición y respuesta

```
POST /api/v1/auth/login
Content-Type: application/json

{ "email": "usuario@correo.com", "password": "********" }

200 OK

{
  "accessToken": "eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImV4cCI6MTc2…",
  "refreshToken": "7f3c…",
  "tokenType": "Bearer",
  "expiresIn": 900,
  "account": { "idUser": "user000001", "email": "usuario@correo.com", "status": "ACTIVE" }
}
```

Es la respuesta que recibe la app móvil, que guarda los tokens en el almacén seguro del dispositivo. Con la cabecera `X-Session-Transport: cookie` (la que envía la web) el servicio de seguridad entrega los tokens en las cookies HttpOnly `em_access` y `em_refresh`, y `accessToken` y `refreshToken` llegan en `null`.

14. Seguridad

14.1 Controles implementados

Control	Implementación técnica
Autenticación	JWT firmado con algoritmo RS256 por el servicio de seguridad, el único que tiene la clave privada (PEM); el gateway y los demás servicios lo validan con la clave pública (firma, emisor y expiración), de modo que un servicio alcanzado sin pasar por el gateway tampoco queda abierto. Vida útil del access token: 15 minutos; sin roles dentro del JWT; claims sub (idUser), person_id y email.
Identidad	Todos los servicios obtienen el usuario del claim `sub` mediante `CurrentUserResolver`; la cabecera X-User-Id se ignora.
Verificación y términos	Ninguna cuenta existe hasta verificar el correo (`pending_registration`, 24 horas); el inicio de sesión exige el correo verificado (403) y los términos aceptados (`user.terms_accepted_at`, 428).

Control	Implementación técnica
Sesiones	Sin sesión HTTP en el servidor (STATELESS). La app móvil recibe los tokens en el cuerpo y los guarda en el almacén seguro del sistema (expo-secure-store: Keystore/Keychain), con las copias de seguridad de Android desactivadas; la web, en cookies HttpOnly y SameSite=Strict (Secure en producción): `em_access` (Path=/api) y `em_refresh` (Path=/api/v1/auth). El gateway solo usa la cookie si la petición trae `X-Requested-With: XMLHttpRequest`, cabecera que un formulario o una imagen de otro sitio no pueden enviar (protección CSRF).
Renovación de sesión	Refresh token opaco con estado, rotado en cada uso, almacenado como hash SHA-256 con family_id y parent_id para detectar reutilización (replay) y revocado al cambiar la contraseña o al bloquear la cuenta.
Cifrado de contraseñas	BCrypt (BCryptPasswordHasherAdapter) aislado del dominio; nunca se almacenan contraseñas en claro.
Política de contraseñas	Tabla password_policy: longitud mínima 8 y máxima 64, exige mayúsculas, números y símbolos, expira a los 90 días. Incumplimiento => 422. Los clientes muestran las reglas como ayuda permanente.
Autorización global (RBAC)	Cadena de cinco tablas (system_role, permission, user_system_role, system_role_permission y user) consultada en vivo en el servicio de seguridad; permisos consultables en GET /api/v1/auth/permissions. El servicio de notificaciones pide el permiso USER.READ por el API interno. Un administrador no puede cambiar su propio estado ni sus roles (409). El gateway no decide permisos.
Autorización por hogar	Roles OWNER y MEMBER por hogar resueltos con el patrón Strategy (`OwnerPermissions`, `MemberPermissions`) en el servicio de hogares; los demás servicios le preguntan por `/internal/homes/{homeId}/access` sin caché, de modo que un miembro quitado pierde el acceso de inmediato.
Validación de entrada	Bean Validation en los DTOs de los servicios (@NotBlank, @Size, @NotNull, @Positive, @Pattern), validación del dominio del correo y esquemas zod en los formularios de los front-ends.
CORS	Solo en el gateway, que elimina la cabecera Origin antes de reenviar. Cerrado por defecto: lista explícita de orígenes (SECURITY_CORS_ALLOWED_ORIGINS del gateway), sin comodines y con manejo del preflight OPTIONS; métodos GET, POST, PUT, DELETE y OPTIONS.
Límite de intentos	Limitadores en memoria: en el gateway, 20 POST por IP y ruta por minuto en los endpoints públicos de cuenta => 429 con Retry-After; en el servicio de seguridad, 10 intentos por IP cada 15 minutos en la recuperación de contraseña, cinco intentos por correo y ventana en la verificación y cinco intentos en 15 minutos en el borrado con código.
Protección contra enumeración	Login fallido con mensaje genérico; la comprobación de correo no verificado se hace después de la contraseña. Por decisión documentada, password/forgot responde 404 si el correo no tiene cuenta (como el registro responde 409 si ya existe), y el límite por IP se cobra antes de la búsqueda.
Códigos de un solo uso	Recuperación: 6 dígitos, 15 minutos, uso único, guardados como HMAC-SHA256 con pepper (SECURITY_RESET_PEPPER). Verificación y borrado de cuenta de Google: derivados (HMAC con el mismo pepper sobre la cuenta, el correo y la ventana de 15 minutos), no se guardan.
Credenciales de dispositivo	Cada dispositivo usa `device_code` y `api_key`; el servicio de dispositivos solo guarda el hash SHA-256 de la clave (`api_key_hash`). Mosquitto autentica al dispositivo contra el servicio de dispositivos y la ACL limita sus tópicos.
Transporte de dispositivos	MQTT 3.1.1 con TLS en el puerto 8883; el puerto 1883 solo existe dentro de la red Docker y las rutas `/internal/mqtt/**` solo se aceptan desde redes permitidas.
Comunicación interna	Las rutas `/internal/**` exigen loopback o la red Docker (`172.16.0.0/12`) y la cabecera `X-Internal-Token` (`INTERNAL_API_TOKEN`), comparada en tiempo constante; sin token configurado se rechaza toda llamada. El gateway nunca las reenvía y en Docker solo se publican la web (80), el gateway para la app en la LAN (8080, solo en la pila local), MQTT con TLS (8883) y, en 127.0.0.1, los puertos de administración.
Auditoría	Tablas audit_log (acciones, IP, usuario; incluye los cambios de estado y de roles hechos por administradores) e login_error_log (intentos fallidos). El gateway agrega la IP del cliente a X-Forwarded-For y los servicios solo la toman de esa cabecera cuando la conexión llega desde loopback o la red Docker.
Documentación	El endpoint de OpenAPI de cada servicio declara el esquema bearerAuth; los endpoints públicos son sólo los de autenticación, `GET /api/v1/support/contacts` y los de infraestructura.
Transporte	En producción se sirve por HTTPS (Nginx + Certbot con Let's Encrypt) en https://energy-monitor.tech, y MQTT con TLS en mqtt.energy-monitor.tech:8883; en desarrollo local se usa HTTP.

14.2 Limitaciones y riesgos conocidos

> Los siguientes puntos están declarados por el propio equipo y deben tenerse en cuenta antes de ampliar el sistema.

Limitación	Impacto	Recomendación
Telemetría y estado con MQTT QoS 0.	Una lectura puede perderse (sin duplicados).	Evaluar un cliente MQTT con QoS 1 (por ejemplo espMqttClient).
Mosquitto depende del servicio de dispositivos para autenticar a cada cliente.	Si el servicio cae, se rechazan los nuevos inicios de sesión MQTT y los módulos conectados solo publican mientras duran las decisiones de ACL en caché (5 minutos).	Vigilar la salud del servicio de dispositivos; el despliegue espera a que todos los servicios estén `healthy`.
Un outbox se detiene ante un mensaje que ninguna cola recibe.	Si un productor se despliega antes que la cola de su consumidor, sus demás eventos quedan detrás.	Desplegar primero el consumidor (orden documentado en el manual de instalación) y vigilar `last_error` de los `*_outbox`.
Limitadores de intentos (gateway y seguridad) en memoria y relays de outbox pensados para una sola instancia.	Se reinician con cada arranque y no se comparten entre instancias; una segunda instancia podría reordenar mensajes.	Usar Redis u otro almacén compartido si se escala a varias instancias.
Sin actualización por aire (OTA) del firmware.	Actualizar el firmware exige un cable USB.	Evaluar OTA en una versión futura.
Las pruebas de persistencia no son herméticas.	Necesitan el MySQL del repositorio de infraestructura en ejecución y SPRING_DATASOURCE_PASSWORD.	Usar un contenedor de base de datos para pruebas.
El access token sigue siendo válido hasta 15 minutos tras borrar o bloquear la cuenta.	Ventana breve de acceso residual.	Aceptado; documentado.
El rol ADMIN no se niega en el servidor en las rutas de hogares.	Solo la web le oculta esas pantallas (UserOnlyRoute); la app móvil no distingue administradores.	Negar en el servidor los endpoints de hogares a las cuentas administradoras o documentar su uso.
Web Bluetooth limitado a Chrome, Edge y Chrome para Android, y a HTTPS o localhost.	En otros navegadores se usa el portal de configuración Wi-Fi o la app móvil; en iOS no hay push web sin instalar la web.	Mantener el portal `EnergyMonitor-Setup` como alternativa.
El historial del dispositivo no se limita al periodo de vinculación.	Un hogar puede ver mediciones de un periodo anterior de otro hogar.	Limitar el historial al periodo de vinculación (RF-HOM-11).
La aplicación móvil no tiene pruebas automatizadas ni versión para iPhone.	La verificación de la app es manual.	Agregar pruebas y evaluar la publicación en iOS.
El servicio de notificaciones no tiene workflow de CI/CD en su repositorio local revisado.	Su despliegue no está automatizado como el de los demás.	Agregar `.github/workflows/ci-cd.yml` con el mismo esquema de los otros servicios.

14.3 Buenas prácticas para los desarrolladores

- No commitear nunca los archivos .env (de cada servicio y de infra), application-local.yaml ni las claves RSA (*.pem); ya están declarados en .gitignore. La clave privada solo la recibe el servicio de seguridad; los demás servicios reciben únicamente `public.pem`.
- No registrar contraseñas, tokens ni códigos de recuperación en los logs de la aplicación.
- Mantener actualizadas las dependencias de los servicios del backend y del front y revisar sus avisos de seguridad.
- Toda funcionalidad nueva debe validar la entrada en el servicio que la atiende, independientemente de las validaciones del cliente.

- Entre servicios, comunicarse solo por el REST interno y los eventos de RabbitMQ; nunca importar entidades o repositorios de otro servicio ni crear llaves foráneas entre servicios.
- Un endpoint público nuevo en el servicio de seguridad debe agregarse también a la lista de endpoints públicos del gateway (`SecurityFilterChainConfiguration`), y una ruta nueva bajo `/api/v1` debe registrarse en `GatewayRoutes`: sin ella el gateway responde 404.
- Un evento nuevo debe tener su cola declarada por el consumidor antes de que el productor lo publique.
- Rotar las claves JWT, el pepper de recuperación y el `INTERNAL_API_TOKEN` (en todos los servicios a la vez) si se sospecha de una filtración.

15. Control de versiones del software

El proyecto utiliza Git con repositorio remoto en GitHub. Cada componente del sistema se desarrolla en un repositorio independiente para facilitar su despliegue y su revisión. La columna de commits indica el último commit de `dev` revisado para este manual (27/10/2026) y el de `main`, que es el que se despliega.

Repositorio	Contenido	Observaciones
en-monitor-api-gateway	API gateway en Java 21 / Spring Boot 4.0.8 / Spring Cloud Gateway.	https://github.com/Juan-Cortes2045/en-monitor-api-gateway; `dev` en `d377c14`, `main` en `c070cec`.
en-monitor-security-service	Microservicio de seguridad en Java 21 / Spring Boot 4.1.1.	https://github.com/Juan-Cortes2045/en-monitor-security-service; `dev` en `13f3a12`, `main` en `334691a`. Changesets security-001 a 030.
en-monitor-device-service	Microservicio de dispositivos.	https://github.com/Juan-Cortes2045/en-monitor-device-service; `dev` en `9dac108`, `main` en `b64bda5`. Changesets device-001 a 009.
en-monitor-measurement-service	Microservicio de mediciones.	https://github.com/Juan-Cortes2045/en-monitor-measurement-service; `dev` en `b722669`, `main` en `ee2cb81`. Changesets measurement-001 a 004.
en-monitor-home-service	Microservicio de hogares.	https://github.com/angelgarcia0/en-monitor-home-service; `dev` en `aedd2aa`, `main` en `7d78c3d`. Changesets home-001 a 007.
en-monitor-notification-service	Microservicio de notificaciones.	https://github.com/angelgarcia0/en-monitor-notification-service; `dev` en `146c49f`, `main` en `713be4e`. Changesets notification-001 a 007.
en-monitor-alert-service	Microservicio de alertas.	https://github.com/angelgarcia0/en-monitor-alert-service; `dev` en `f3f60b1`, `main` en `e66b9aa`. Changesets alert-001 a 004.
en-monitor-recommendation-service	Microservicio de recomendaciones.	https://github.com/angelgarcia0/en-monitor-recommendation-service; `dev` en `400dc7e`, `main` en `6e5f5bd`. Changesets recommendation-001 y 002.
Energy-Monitor-application	Aplicación web React 19 / Vite 8.	https://github.com/Juan-Cortes2045/Energy-Monitor-application; `dev` en `8457d50`, `main` en `e59bece`. Pruebas Vitest (38 archivos).
Energy-Monitor-Mobile	Aplicación móvil Expo SDK 57.	https://github.com/angelgarcia0/Energy-Monitor-Mobile; `dev` en `1e4109b`, `main` en `894b65a`. Incluye LICENSE, AGENTS.md y eas.json.
energy-monitor-infra	Docker Compose (local, desarrollo y producción), Mosquitto, Nginx y despliegue.	https://github.com/Juan-Cortes2045/energy-monitor-infra; `dev` en `7986ae3`, `main` en `eaf961b`. Incluye deploy.sh, make-admin.sh y las pruebas de punta a punta (e2e/).
energy-monitor-backend	Backend modular retirado y firmware del ESP32.	https://github.com/Juan-Cortes2045/energy-monitor-backend; archivado (`dev` en `8fc6c27`, «Refactor/retire backend»). Conserva la carpeta firmware/.
energy-monitor-docs-final	Documentación final bilingüe (ES y EN).	Documento general, especificación de requisitos, propuesta técnica, diseño, base de datos y manuales. Otros repositorios de documentación: en-monitor-docs y Energy-Monitor-Documentation.
energy-monitor-devices	Firmware y broker antiguos (legado).	Ya no se usa para ejecutar nada; el firmware está en energy-monitor-backend y el broker en energy-monitor-infra.

- Todos los repositorios tienen las ramas `main` (producción) y `dev` (integración). Las ramas de trabajo siguen la convención `[tipo]/[nombre-en-kebab-case]` (feat/, *fix/*, chore/*) y los commits siguen Conventional Commits con el mensaje en inglés.
- La integración de código se hace mediante pull request a `dev` y luego de `dev` a `main`.
- Cada repositorio de código tiene un flujo de GitHub Actions que ejecuta las pruebas y el build en cada pull request y push a `dev` y `main`; tras un push a `main` y la aprobación del environment `production`, despliega por SSH con `infra/deploy/deploy.sh security|device|measurement|home|notification|alert|recommendation|gateway|frontend|infra` (sección 16.1). En la copia revisada, en-monitor-notification-service no tiene `ci-cd.yml`.
- Antes de fusionar cambios se debe ejecutar la suite de pruebas del repositorio afectado (./mvnw test en cada servicio) y las pruebas del front web (npm test).
- Los cambios en el esquema de base de datos se realizan únicamente mediante un nuevo changeset de Liquibase con rollback, en el servicio dueño de la tabla; nunca se editan changesets ya aplicados.
- Las ramas de integración deben mantener el código en estado compilable y las pruebas en verde.
- Las versiones entregadas se etiquetan para conservar la referencia exacta del software documentado en este manual.

16. Recomendaciones de mantenimiento

16.1 Actualizaciones del código

Área	Recomendación
Backend	Compilar con ./mvnw clean test (.\mvnw.cmd en Windows) en cada repositorio de servicio antes de cada entrega.
Base de datos	Crear un changeset nuevo por cada modificación de esquema en el repositorio del servicio dueño de la tabla, con identificador secuencial de su contexto y su rollback; levantar MySQL desde energy-monitor-infra (modo desarrollo) para probar contra MySQL 8.4 real; regenerar el diccionario, el script y el MER de `06-base-datos`.
Dependencias	Actualizar Spring Boot, Spring Cloud, Expo o React en ramas de prueba, ejecutando la suite completa antes de fusionar (el gateway sigue en Spring Boot 4.0 porque Spring Cloud 2025.1 es la versión que lo soporta).
Front web	Mantener `VITE_API_BASE_URL` apuntando al gateway y la lista de orígenes permitidos (SECURITY_CORS_ALLOWED_ORIGINS del gateway); volver a ejecutar npm test y npm run lint.
Front móvil	Revisar la documentación versionada de Expo 57 antes de incorporar librerías nativas; no hay pruebas automatizadas, por lo que la verificación es manual.
Dispositivos	Recompilar y cargar el firmware por USB tras cambiar config.h o el certificado; renovar el certificado del broker y reiniciar el contenedor `mosquitto` (en producción lo hace el hook de Certbot `deploy/renew-mqtt-cert.sh`).
Despliegue	Desplegar desde `main` con GitHub Actions y `infra/deploy/deploy.sh <componente>`: respalda MySQL, actualiza y reconstruye solo ese servicio, espera a que todos los servicios Java estén `healthy`, la web responda 200 y `/api/v1/homes` responda 401 por el gateway, y revierte si falla. Antes, correr las pruebas de `infra/e2e/` sobre la pila local.
Seguridad	Revisar trimestralmente los permisos RBAC, las cuentas con rol ADMIN, la política de contraseñas y la vigencia de las claves JWT.

16.2 Copias de seguridad de la base de datos

Antes de cada actualización relevante se debe respaldar el esquema energy_monitor, que comparten todos los servicios. En producción, `deploy.sh` respalda MySQL antes de cada despliegue y `deploy/backup-mysql.sh` hace un respaldo lógico diario. Procedimiento manual recomendado:

1. Detener la escritura de información (no ejecutar cargas de mediciones durante el respaldo).

2. Ejecutar el volcado: mysqldump -h localhost -u energy_app -p energy_monitor > backup_energy_monitor_AAAA-MM-DD.sql
3. Guardar el archivo en una carpeta segura y fuera del repositorio, con la fecha en el nombre.
4. Verificar el respaldo restaurándolo en una base de datos de prueba antes de darlo por válido.
5. Restauración: mysql -h localhost -u energy_app -p energy_monitor \< backup_energy_monitor_AAAA-MM-DD.sql

16.3 Soporte y resolución de incidentes

Síntoma	Verificación sugerida
Un servicio no inicia	Revisar su puerto (8080, 8082 u 8084 a 8089), los contenedores de MySQL y RabbitMQ (docker compose ps en infra) y la variable SPRING_DATASOURCE_PASSWORD. Sin RabbitMQ, /actuator/health responde DOWN.
La API responde 403/401 de forma masiva	Verificar que SECURITY_JWT_PUBLIC_KEY_PATH de cada servicio sea la clave pública del par del servicio de seguridad, y la fecha y hora del servidor.
El gateway responde 503 o 504	El servicio dueño de la ruta no está en ejecución o tarda más de 30 segundos; revisar su salud con docker compose ps.
El gateway responde 404 en una ruta de `/api/v1`	La ruta no está registrada en `GatewayRoutes` (ya no existe un backend que atienda el resto).
Fallan las llamadas internas (503, nombres faltantes)	Verificar que INTERNAL_API_TOKEN tenga el mismo valor en todos los servicios y que el servicio llamado esté en ejecución.
El front web no conecta con la API	Confirmar que el gateway responde en el puerto 8080 y que SECURITY_CORS_ALLOWED_ORIGINS del gateway incluye el origen http://localhost:5173.
Los correos no llegan	Revisar MAIL_HOST, MAIL_PORT, MAIL_USERNAME y MAIL_PASSWORD del servicio de notificaciones, la cola `notification-service.notification.mail` y su `.dlq`, y `last_error` de `security_outbox`.
Un dispositivo no envía lecturas	Revisar el broker (docker compose logs mosquitto), que el servicio de dispositivos esté en ejecución (el broker le pregunta por cada cliente), DEVICE_MQTT_PUBLIC_HOST (nunca localhost), el certificado TLS y la salida serie del ESP32.
Llegan lecturas pero no se generan alertas	Revisar que el servicio de alertas esté `healthy`, `ALERT_CONSUMERS_ENABLED`, la cola `alert-service.measurement.recorded` (o su `.dlq`) y el INTERNAL_API_TOKEN.
No aparecen recomendaciones	Revisar `RECOMMENDATION_SCHEDULER_ENABLED`, que el hogar tenga lecturas en la última semana y el log del servicio de recomendaciones (evalúa cada hora).
Un outbox no avanza	Consultar `last_error` de la tabla `*_outbox` del productor: suele faltar la cola del consumidor (desplegarlo primero).
Las migraciones fallan al arrancar	Revisar el log de Liquibase y el orden de los changesets en el db.changelog-master.xml del servicio que falla.
Los mensajes de error no son legibles	Revisar la consola del navegador y el cuerpo ApiError devuelto por la API.

16.4 Trabajos pendientes declarados

- Limitar el historial del dispositivo al periodo de vinculación (RF-HOM-11).
- Negar en el servidor los endpoints de hogares a las cuentas administradoras (hoy solo la web les oculta esas pantallas) y enviar los avisos de administrador también por correo o push.
- Agregar pruebas automatizadas a la aplicación móvil.
- Agregar el workflow de CI/CD al servicio de notificaciones.
- Evaluar MQTT con QoS 1 para no perder lecturas.

- Evaluar la actualización del firmware por aire (OTA).
- Mover el firmware fuera del repositorio retirado energy-monitor-backend y decidir qué hacer con el repositorio legado `energy-monitor-devices` (archivarlo o eliminarlo).
- Eliminar de la base migrada la tabla `backend_outbox` del backend retirado y las colas `energy-monitor-backend.*` que queden en RabbitMQ.

17. Glosario

Término	Definición
ADSO	Análisis y Desarrollo de Software: tecnología SENA que forma parte del proyecto (ficha 3145556).
API REST	Interfaz de programación basada en HTTP que expone recursos en formato JSON bajo rutas versionadas (/api/v1).
API gateway	Servicio que es la única entrada de la API (en-monitor-api-gateway): enruta cada petición al servicio dueño, valida el token y responde CORS.
Access token	Token JWT de corta duración (15 minutos) que prueba la identidad del usuario en cada petición.
Bounded context	Contexto acotado de dominio (security, home, measurement…) con sus propias tablas y API; en este proyecto cada uno es un microservicio.
Microservicio	Aplicación independiente, con su repositorio, su despliegue y sus tablas, que implementa un contexto (seguridad, dispositivos, mediciones, hogares, notificaciones, alertas o recomendaciones).
Notificación de actividad	Aviso en la bandeja (y por los canales elegidos) de lo que pasó en la cuenta, en sus hogares y en sus dispositivos.
RabbitMQ	Broker de mensajes (AMQP) que transporta los eventos entre servicios.
Transactional outbox	Patrón por el que el mensaje se guarda en una tabla de outbox en la misma transacción que el cambio y un relay lo publica después en RabbitMQ.
Dead-letter (.dlq)	Cola a la que pasa un mensaje que falló tres intentos, para no bloquear la cola principal.
X-Internal-Token	Cabecera con el secreto compartido (INTERNAL_API_TOKEN) que exigen las rutas internas `/internal/**` entre servicios.
BCrypt	Algoritmo de hash con sal utilizado para guardar contraseñas de forma irreversible.
BLE / Web Bluetooth	Bluetooth de baja energía con el que la app (nativo) y la web (API del navegador) entregan al módulo la red Wi-Fi y sus credenciales.
Broker MQTT	Servidor (Eclipse Mosquitto) que recibe los mensajes publicados por los dispositivos y los entrega a los suscriptores.
CORS	Política HTTP que controla desde qué orígenes (p. ej. http://localhost:5173) el navegador puede llamar a la API.
Changeset	Unidad de migración de Liquibase: instrucción versionada para crear o modificar tablas.
CurrentUserResolver	Componente de cada servicio que obtiene la identidad del usuario del claim `sub` del JWT.
Docker Compose	Herramienta que define y levanta contenedores (por ejemplo mysql:8.4) con un solo comando; la del proyecto está en energy-monitor-infra.
DTO	Objeto de transferencia de datos: estructura JSON de entrada o salida de un endpoint.
ER / MER	Diagrama entidad-relación: modelo lógico de las tablas y sus relaciones.
JWT	JSON Web Token: token firmado (algoritmo RS256) que transporta la identidad del usuario.
Liquibase	Gestor de esquema: aplica changesets de base de datos de forma controlada y versionada.
Monolito modular (retirado)	Forma anterior del backend (energy-monitor-backend, Spring Modulith) con varios contextos en una sola aplicación.
MQTT / QoS	Protocolo de mensajería para dispositivos y nivel de calidad de entrega (0: como máximo una vez; 1: al menos una vez).
PK / Llave primaria	Campo que identifica de forma única una fila (en este proyecto, VARCHAR(10)).

Término	Definición
FK / Llave foránea	Campo que referencia a otra tabla dentro del mismo servicio. Entre servicios sólo se guardan IDs (sin FK SQL).
RBAC	Control de acceso basado en roles: system_role, permission, user_system_role y system_role_permission.
Refresh token	Token opaco de larga duración guardado como hash SHA-256 que permite renovar el access token (rotación y detección de reutilización).
SHA-256	Función de hash criptográfico usada para guardar refresh tokens, claves de dispositivo y, con pepper HMAC, códigos de recuperación.
SPA	Single Page Application: aplicación web que se ejecuta entera en el navegador y navega sin recargar (React + react-router).
Swagger / OpenAPI	Documentación interactiva generada automáticamente en /swagger-ui.html.
Umbrales (thresholds)	Límites diario y mensual de consumo configurables por hogar que disparan alertas.
Borrado lógico	No se ejecutan DELETE físicos: deleted_at con valor indica que el registro fue eliminado.
Web Push	Notificaciones del navegador entregadas aunque la pestaña esté cerrada, con claves VAPID.
X-User-Id	Cabecera que los servicios ignoran: la identidad se obtiene siempre del claim `sub` del JWT.

18. Anexos

Anexo A. Configuración y comandos

Variables de entorno. Cada servicio lee sus secretos desde su propio archivo .env (importado por spring.config.import) cuya estructura se documenta en su .env.example y que se lee como `.properties` (valores sin comillas y sin `$`); en Docker, los valores salen de `infra/.env` (o `.env.prod` en el servidor) del repositorio energy-monitor-infra. El front web usa .env.local con VITE_API_BASE_URL y VITE_GOOGLE_CLIENT_ID, y la app móvil usa .env con EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL. Por razones de seguridad no se publican valores reales:

Variable	Descripción
MYSQL_PASSWORD / MYSQL_ROOT_PASSWORD	Contraseñas del usuario de aplicación y del usuario root de MySQL (definidas en infra/.env).
SPRING_DATASOURCE_PASSWORD	Contraseña de energy_app en cada servicio con base de datos y en sus pruebas.
SECURITY_JWT_PRIVATE_KEY_PATH / SECURITY_JWT_PUBLIC_KEY_PATH	Rutas absolutas al par de claves RSA usado por RS256: la privada solo en el servicio de seguridad; la pública en el gateway y en todos los servicios.
SECURITY_RESET_PEPPER	Servicio de seguridad: pepper del HMAC-SHA256 de los códigos de recuperación, verificación y borrado.
SECURITY_SESSION_COOKIE_SECURE	Servicio de seguridad: marca Secure de las cookies de sesión (solo se desactiva en sitios servidos por HTTP).
SECURITY_EMAIL_DOMAIN_CHECK_ENABLED	Servicio de seguridad: comprobación DNS del dominio del correo (activa por defecto).
SECURITY_ACCOUNT_DELETION_CODE_MAIL_ENABLED	Servicio de seguridad: envío del código de borrado a cuentas de Google (desactivado por defecto; activarlo solo con el servicio de notificaciones desplegado).
SECURITY_CORS_ALLOWED_ORIGINS / SECURITY_CORS_ALLOWED_ORIGIN_PATTERNS	Gateway: orígenes permitidos por CORS (por defecto ninguno; http://localhost:5173 en desarrollo).
GOOGLE_CLIENT_ID / GOOGLE_CLIENT_SECRET	Servicio de seguridad: credenciales OAuth para iniciar sesión con Google; vacías, el botón responde 503.

Variable	Descripción
INTERNAL_API_TOKEN	Secreto de la cabecera X-Internal-Token; mismo valor en todos los servicios.
INTERNAL_API_ALLOWED_NETWORKS	Redes autorizadas a llamar a las rutas `/internal/**` de cada servicio.
SECURITY_SERVICE_URL / DEVICE_SERVICE_URL / MEASUREMENT_SERVICE_URL / HOME_SERVICE_URL / NOTIFICATION_SERVICE_URL / ALERT_SERVICE_URL / RECOMMENDATION_SERVICE_URL	Dirección de cada servicio (8082, 8084, 8085, 8086, 8087, 8088 y 8089). El gateway las usa todas; cada servicio, las de los servicios a los que llama.
RABBITMQ_HOST / RABBITMQ_PORT / RABBITMQ_USERNAME / RABBITMQ_PASSWORD	Conexión a RabbitMQ de los siete servicios.
MQTT_BROKER_URL / MQTT_CLIENT_ID	Servicios de dispositivos y de mediciones: conexión al broker MQTT (listener interno 1883).
MQTT_DEVICE_SERVICE_USER / MQTT_DEVICE_SERVICE_PASS	Usuario MQTT del servicio de dispositivos (lee telemetría y estado, publica comandos).
MQTT_MEASUREMENT_SERVICE_USER / MQTT_MEASUREMENT_SERVICE_PASS	Usuario MQTT del servicio de mediciones (solo lee telemetría).
MEASUREMENT_MQTT_ENABLED	Servicio de mediciones: activa la suscripción a la telemetría (desactivada por defecto; la pila de infra la activa).
MQTT_AUTH_ALLOWED_NETWORKS	Servicio de dispositivos: redes autorizadas a llamar a las rutas internas de autenticación del broker.
DEVICE_MQTT_PUBLIC_HOST / DEVICE_MQTT_PUBLIC_PORT	Servicio de dispositivos: dirección del broker que se entrega al dispositivo al vincularlo (puerto 8883).
DEVICE_OFFLINE_AFTER	Servicio de dispositivos: silencio tras el cual un dispositivo se marca sin conexión (PT150S).
MAIL_HOST / MAIL_PORT / MAIL_USERNAME / MAIL_PASSWORD / MAIL_FROM	Servicio de notificaciones: servidor SMTP (por defecto smtp.gmail.com:587) y cuenta remitente.
NOTIFICATION_WEB_URL / NOTIFICATION_VAPID_PUBLIC_KEY / NOTIFICATION_VAPID_PRIVATE_KEY / NOTIFICATION_VAPID_SUBJECT	Servicio de notificaciones: enlaces de los correos y claves VAPID del push del navegador.
EXPO_ACCESS_TOKEN	Servicio de notificaciones: token de Expo para el push de la app móvil; vacío, no hay push en la app.
SECURITY_EVENTS_CONSUMER_ENABLED / ALERT_EVENTS_CONSUMER_ENABLED / ACTIVITY_CONSUMER_ENABLED	Servicio de notificaciones: consumidores de eventos de cuenta y correos, de alertas y recomendaciones, y de actividad (activos por defecto).
HOME_OUTBOX_RELAY_ENABLED / ACCOUNT_DELETED_CONSUMER_ENABLED	Servicio de hogares: relay de `home_outbox` y consumidor de `account.deleted` (activos por defecto).
ALERT_CONSUMERS_ENABLED / ALERT_OUTBOX_RELAY_ENABLED (en infra, ALERT_SERVICE_OUTBOX_RELAY_ENABLED) / ALERT_LIMIT_ZONE	Servicio de alertas: consumidores, relay de `alert_outbox` y zona horaria de las alertas de límite.
RECOMMENDATION_SCHEDULER_ENABLED / RECOMMENDATION_OUTBOX_RELAY_ENABLED / RECOMMENDATION_EVALUATE_INTERVAL / RECOMMENDATION_INITIAL_DELAY / RECOMMENDATION_ZONE	Servicio de recomendaciones: evaluación horaria, relay, frecuencia, primera espera (PT2M) y zona.
GATEWAY_CONNECT_TIMEOUT / GATEWAY_READ_TIMEOUT / GATEWAY_RATE_LIMIT_REQUESTS / GATEWAY_RATE_LIMIT_WINDOW	Gateway: esperas (2 s y 30 s) y límite de POST públicos (20 por minuto).
SECURITY_CONTEXT / DEVICE_CONTEXT / MEASUREMENT_CONTEXT / HOME_CONTEXT / NOTIFICATION_CONTEXT / ALERT_CONTEXT / RECOMMENDATION_CONTEXT / GATEWAY_CONTEXT / FRONTEND_CONTEXT	infra/.env: rutas de los repositorios si no están clonados uno al lado del otro.
VITE_API_BASE_URL / VITE_GOOGLE_CLIENT_ID (front web)	URL base del gateway (vacía en Docker: mismo origen) e ID de cliente de Google.

Variable	Descripción
EXPO_PUBLIC_API_BASE_URL / EXPO_PUBLIC_GOOGLE_WEB_CLIENT_ID / EXPO_PUBLIC_EAS_PROJECT_ID (app móvil)	URL base del gateway (IP de la LAN del PC en desarrollo), ID web de Google para el inicio nativo y proyecto de Expo para el push.

> *Variables retiradas con el backend: BACKEND_URL, BACKEND_INTERNAL_URL, BACKEND_CONTEXT y MQTT_BACKEND_USER / MQTT_BACKEND_PASS.*

Comandos de operación:

Comando	Descripción
./prepare.sh (en infra)	Genera el par RSA, el `.env` y los certificados de desarrollo del broker.
docker compose up -d --build (en infra)	Levanta la pila completa local: MySQL, RabbitMQ, Mosquitto, el gateway, los siete servicios y la web (http://localhost).
docker compose -f docker-compose.yml -f docker-compose.dev.yml up -d mysql rabbitmq mosquitto (en infra)	Modo desarrollo: levanta solo MySQL, RabbitMQ y el broker.
docker compose down -v (en infra)	Detiene los contenedores y elimina sus volúmenes (regenera el esquema con Liquibase).
./make-admin.sh [--prod] correo (en infra)	Otorga el rol global ADMIN a una cuenta ya registrada (idempotente).
./mvnw spring-boot:run (en cada servicio; .\mvnw.cmd en Windows)	Arranca el gateway (8080) o un servicio (8082, 8084 a 8089).
./mvnw test	Ejecuta la suite de pruebas del servicio.
./mvnw package	Genera el JAR ejecutable en la carpeta /target.
npm install / npm run dev	Instala dependencias y arranca la aplicación web (http://localhost:5173).
npm test / npm run lint	Ejecuta las pruebas y el análisis estático del front web.
npm run start / npm run android	Arranca la aplicación móvil en Expo (dispositivo o emulador Android).
e2e/*.sh (en infra)	Pruebas de punta a punta sobre la pila local (dispositivos, mediciones, actividad, alertas, recomendaciones y borrado de cuenta).
deploy/deploy.sh \<componente> (en el servidor)	Despliega un componente; lo invoca GitHub Actions.
arduino-cli compile / upload (en firmware/esp32-pzem-monitor)	Compila y carga el firmware del dispositivo por USB.

Verificación tras la instalación: GET /actuator/health de cada servicio responde {"status":"UP"} (docker compose ps muestra gateway, security, device, measurement, home, notification, alert y recommendation como healthy), la pantalla de inicio se carga en el navegador, el registro de una cuenta envía el código de verificación, los hogares creados aparecen en el panel de la aplicación y la primera lectura de un dispositivo vinculado aparece en el hogar.

Anexo B. MER por contexto

Modelo entidad-relación desagregado por servicio para facilitar su lectura. Las convenciones (snake_case, llaves primarias VARCHAR(10), columnas de auditoría y borrado lógico) son las mismas del diagrama completo de la sección 11.1. Generadas desde `MER.wsd`.

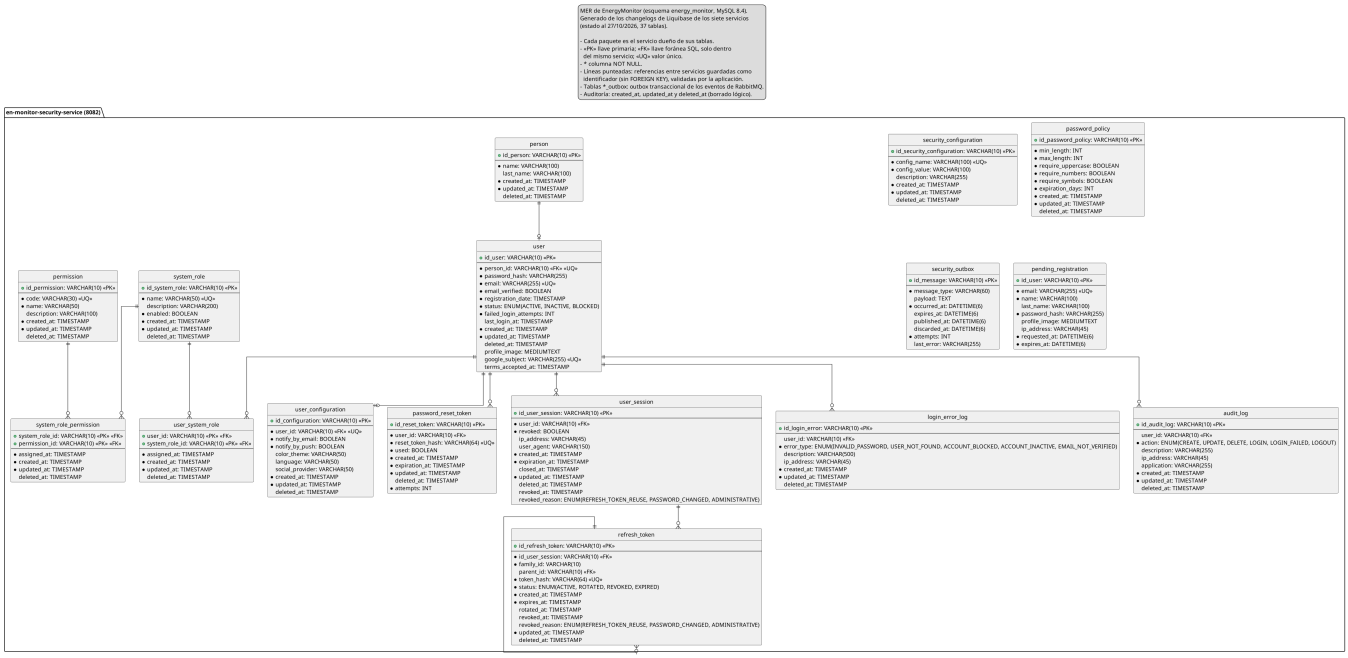


Figura 5. *Servicio de seguridad: personas, usuarios, registros pendientes, sesiones, tokens, roles, permisos, auditoría y outbox.*

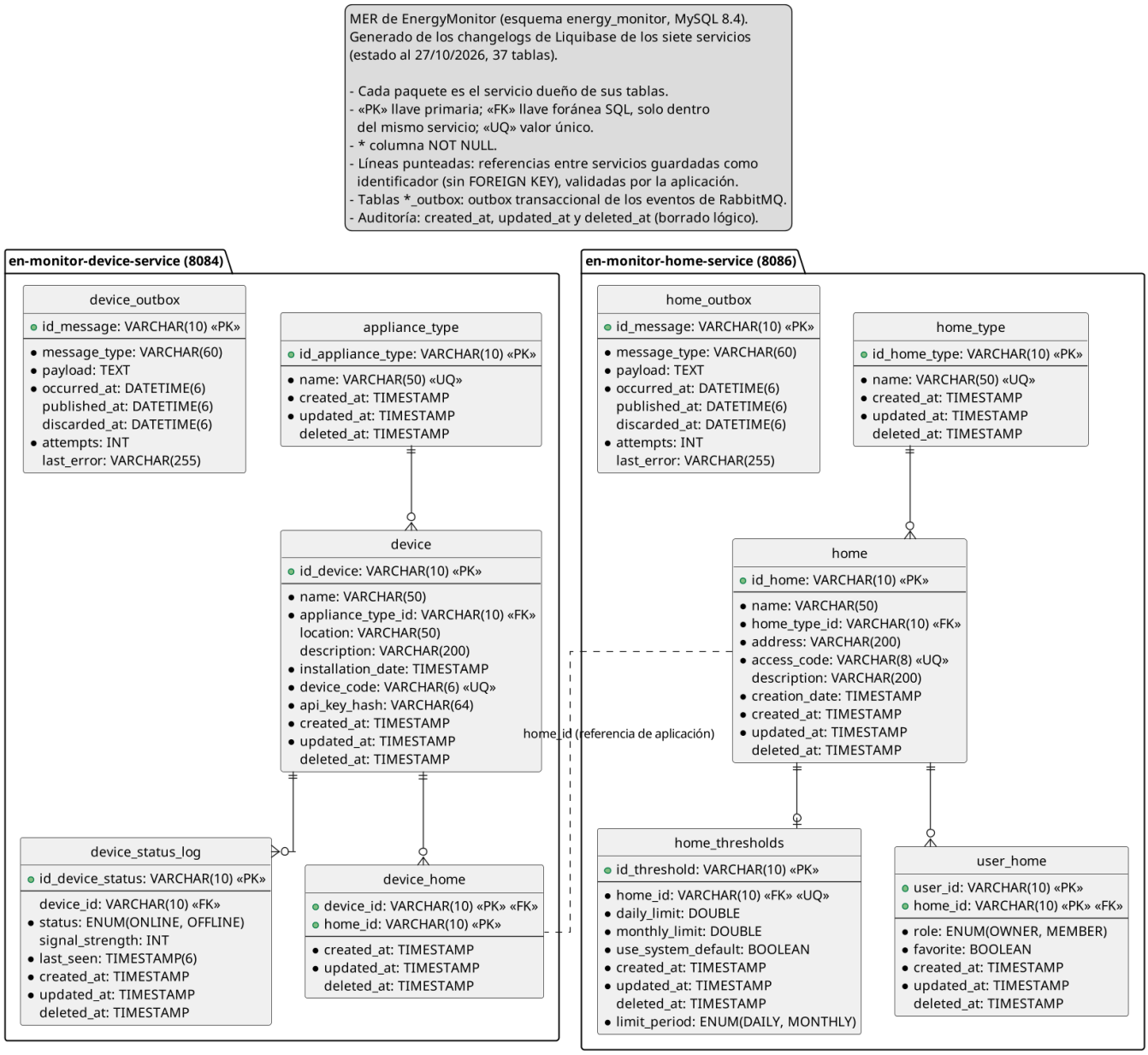


Figura 6. *Servicios de hogares y de dispositivos: hogares, miembros, umbrales, dispositivos y sus outbox.*

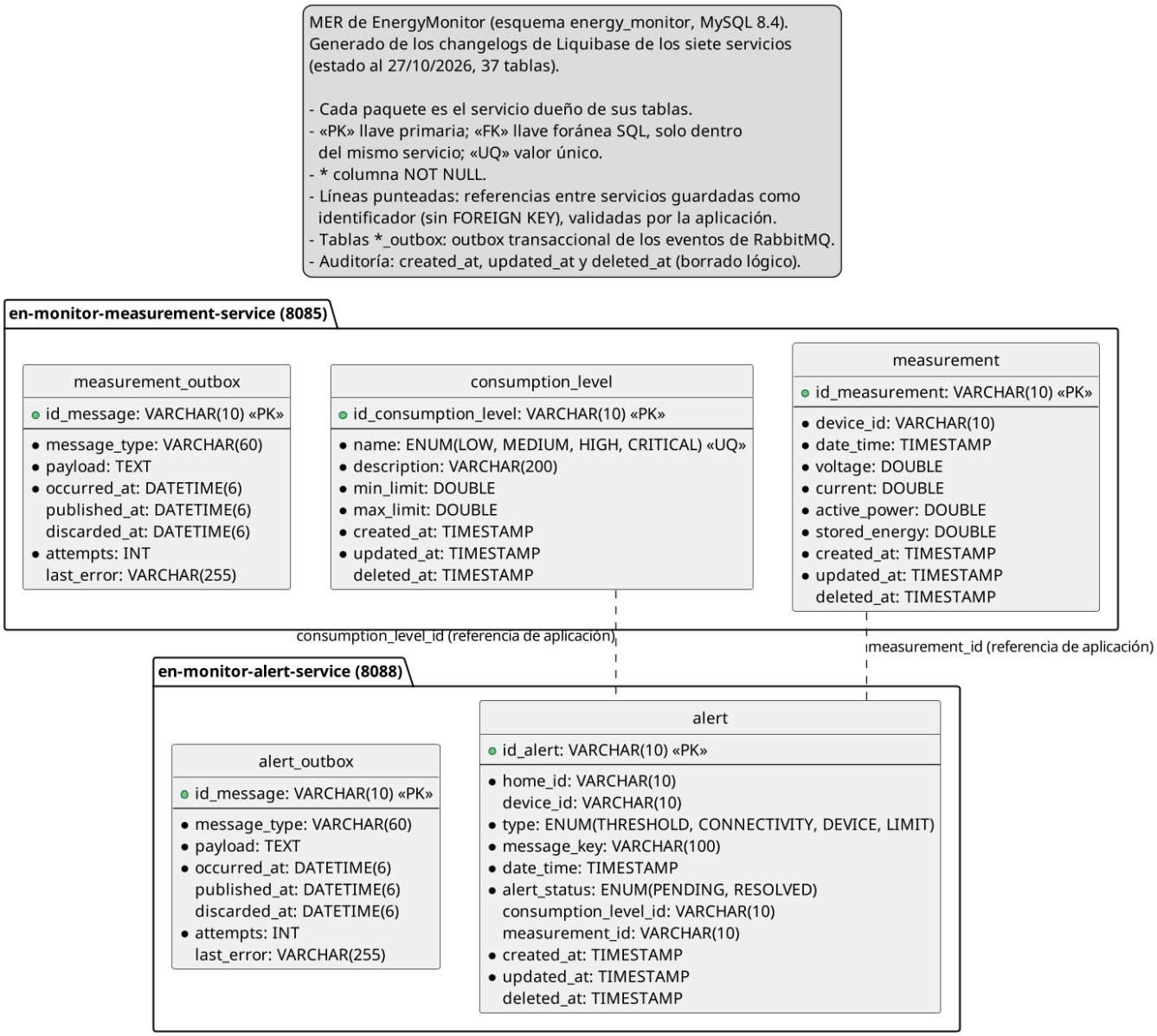


Figura 7. *Servicios de mediciones y de alertas: mediciones, niveles de consumo, alertas y sus outbox.*

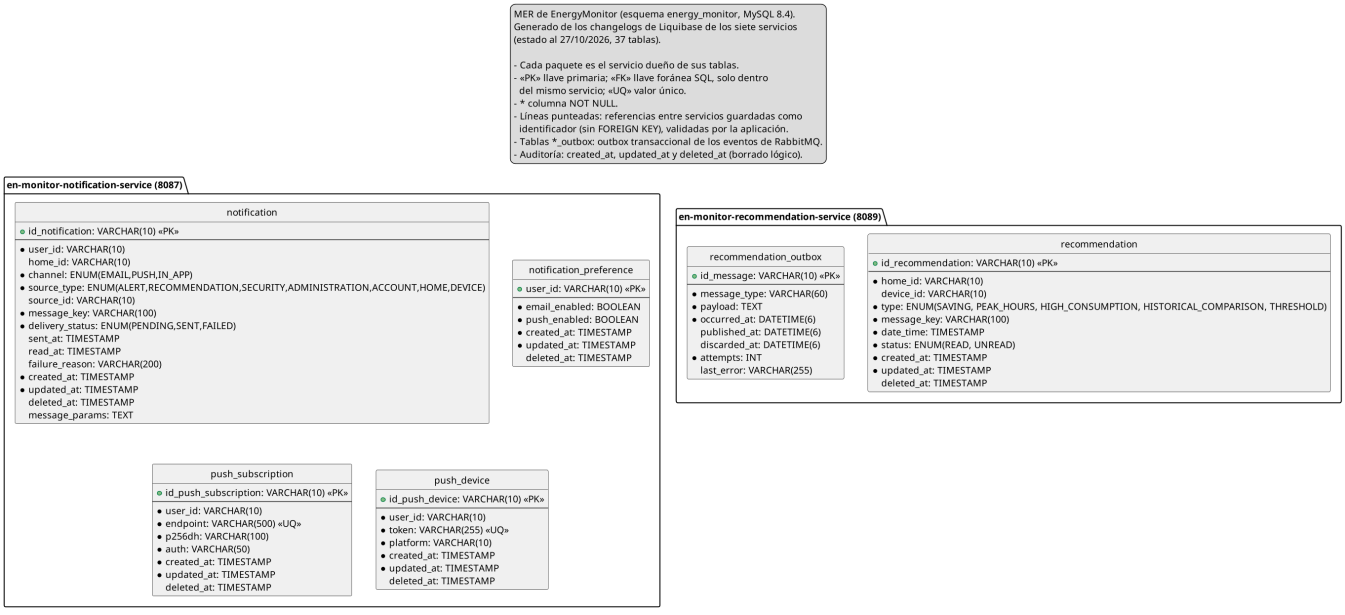


Figura 8. *Servicios de recomendaciones y de notificaciones: recomendaciones, registro de entregas, preferencias y suscripciones push.*

Anexo C. Diagrama de clases por dominio

Generadas desde `Diagrama_clases.wsd`.

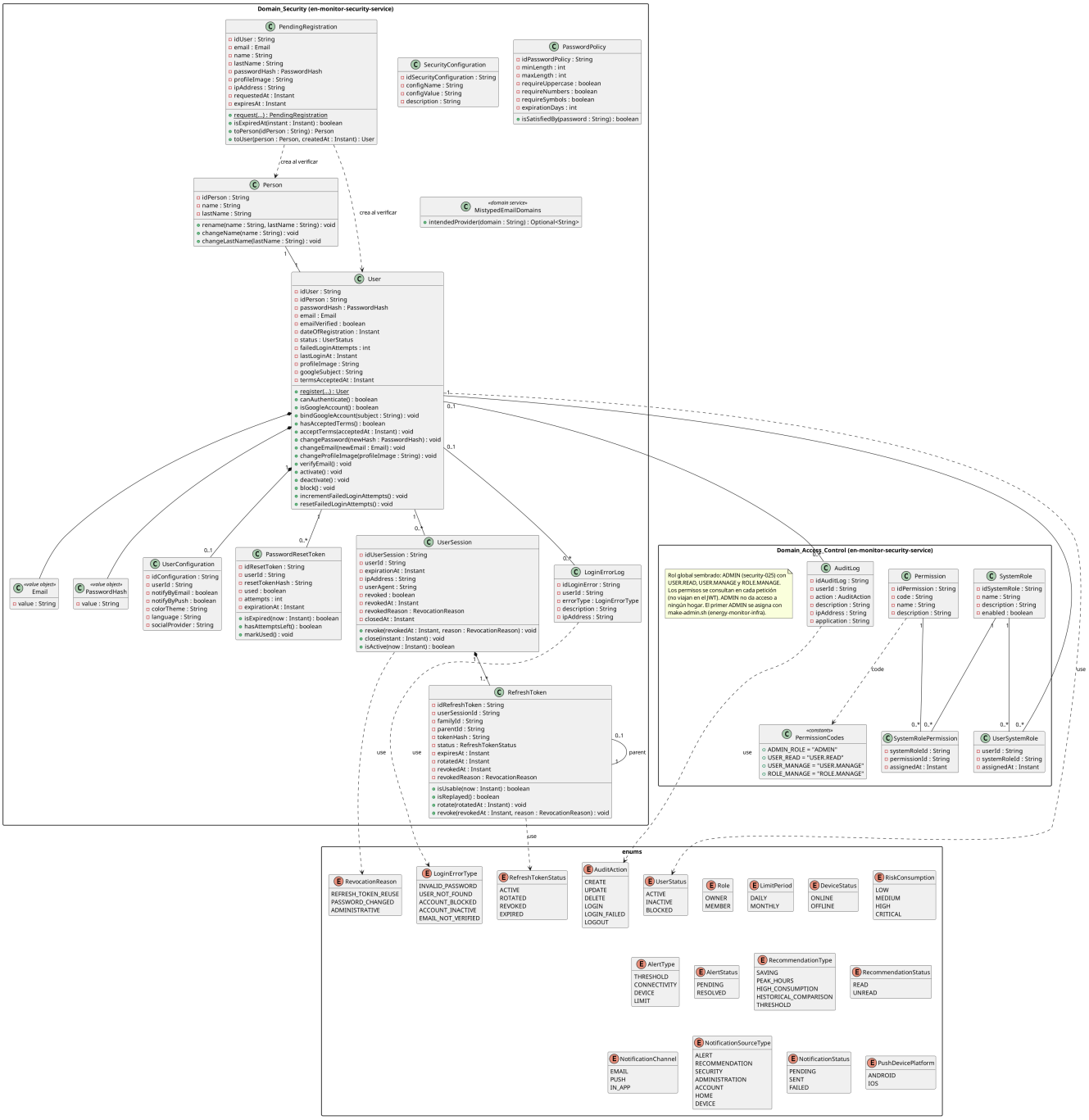


Figura 9. *Dominios Domain_Security y Domain_Access_Control, con las enumeraciones.*

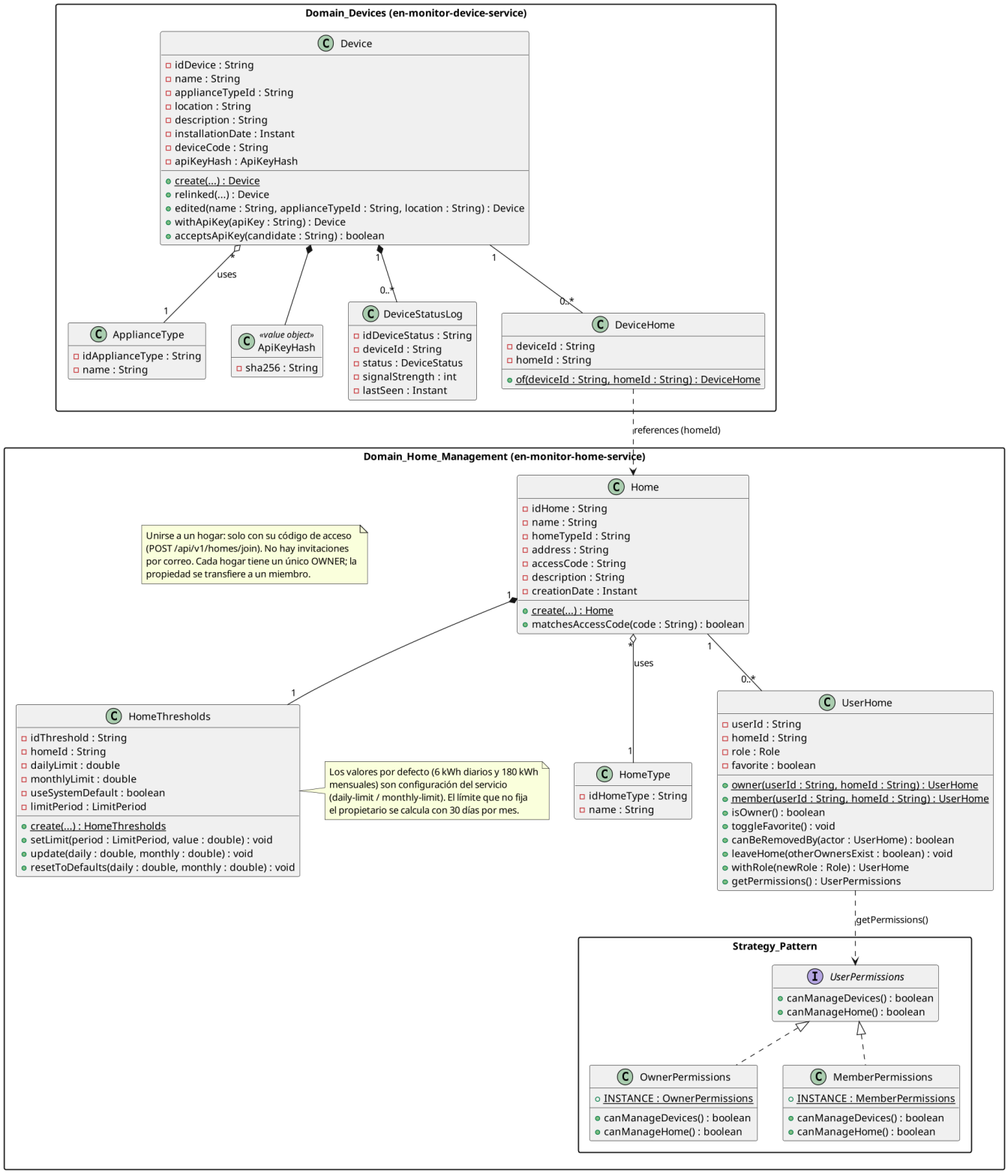


Figura 10. *Dominios Domain_Home_Management (con el patrón Strategy) y Domain_Devices.*

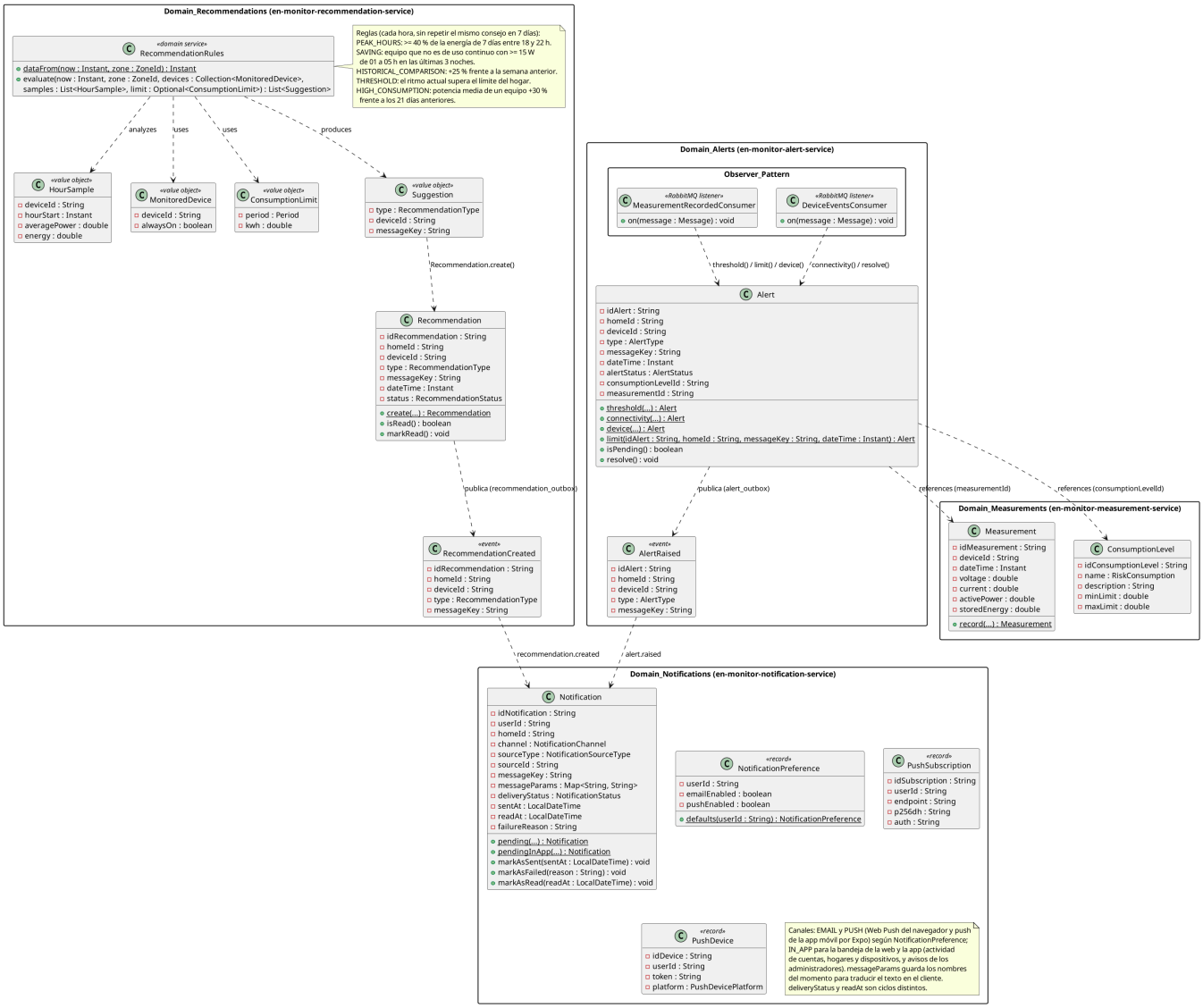


Figura 11. *Dominios Domain_Measurements, Domain_Alerts (Observer y Factory Method), Domain_Recommendations y Domain_Notifications.*